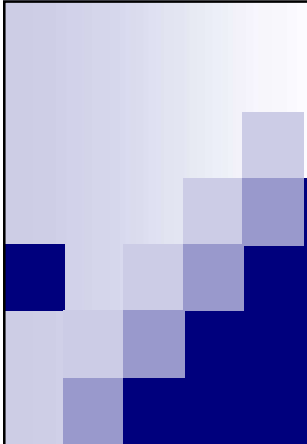


Economía Laboral

Clase 4
Demanda laboral
2020
Guillermo Cruces

Esta semana en una diapositiva

- Empezamos por algunos hechos estilizados de oferta que no pudimos cubrir.
- **Oferta de trabajo.** ES Cap. 3 y 4, Borjas Cap. 4:
 - Modelo neoclásico básico de demanda laboral:
 - Derivación gráfica: modelo básico, efectos escala y sustitución, elasticidades.
- **Estudio de caso, evidencia y aplicaciones:**
 - El conflicto Palestino-Israelí como experimento natural
- **Leyes de Marshall.**
- **Hechos estilizados e indicadores de demanda para Argentina**
- **Inmigración como estudio de caso.**
- Lo que no vamos a tratar (pero está en los libros):
 - "Payroll taxes" (impuestos al trabajo) – más adelante
 - Salarios mínimos – más adelante
 - Equilibrio y mercados no competitivos (más adelante)



Demanda de trabajo y función de producción



Introducción

- Las empresas contratan trabajadores para producir los bienes y servicios que demandan los consumidores.
- La contratación de mano de obra se deriva de esta demanda (preferencias, poder adquisitivo, etc.).
- Preguntas principales: ¿cuántos trabajadores son contratados y cuánto se les paga?
- Derivación directa de modelo microeconómico de demanda de factores – el trabajo es especial...
- Nuevamente, elasticidad como parámetro clave.

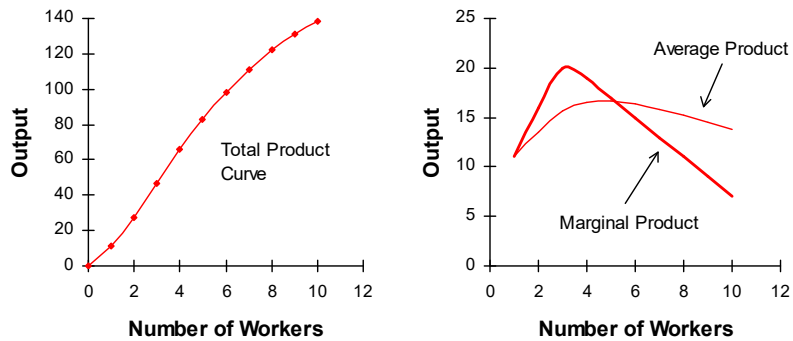
La función de producción de una empresa

- La función $F(K,L)$ describe la tecnología que la empresa utiliza para producir bienes y servicios.
- El producto se obtiene mediante cualquier combinación de capital K y trabajo L (no ocio!).
- Modelo simple de dos factores con competencia en los mercados de producto e insumo
- El producto marginal del trabajo es el cambio en la producción que resulta de contratar a un trabajador adicional, manteniendo constante las cantidades de otros insumos.
- De manera análoga: producto marginal del capital.

La función de producción de una empresa

- Los productos marginales del trabajo y del capital son positivos, por lo que en cuantas más unidades de cada uno son utilizadas, se incrementa el producto.
- Cuando la empresa contrata más trabajadores, por lo tanto, aumenta el producto.
- La pendiente de la función de producción total (con K constante) es la curva de producto marginal del trabajo.
- Ley de los rendimientos decrecientes: llegado cierto punto, el producto marginal del trabajo es decreciente (producto medio y producto marginal).

Curvas de producto total, producto marginal y producto medio del trabajo



- * The total product curve gives the relationship between output and the number of workers hired by the firm (holding capital fixed).
- (b)
- * The marginal product curve gives the output produced by each additional worker, and the average product curve gives the output per worker.

Maximización de beneficios y demanda de trabajo de corto plazo

Decisión de contratación en el corto plazo

- Corto plazo: capital fijo, sólo el trabajo es un insumo de cantidades variables. $F(L)$
- El valor del producto marginal (VMP) es el ingreso adicional que genera el “último” trabajador – es el producto marginal del trabajo (en unidades) multiplicado por el valor de una unidad de producto (en pesos).
- Este es el ingreso derivado de la contratación de un trabajador adicional, manteniendo el nivel de capital constante.
- El valor del producto medio es el promedio de producto por trabajador.

Regla de maximización de beneficios

- La empresa maximizadora de beneficios producirá hasta el punto en el cuál el costo de producir una unidad adicional (costo marginal) sea igual al ingreso obtenido por vender esa unidad (ingreso marginal).
- La condición de productividad marginal: es la “regla de contratación”: contratar trabajadores hasta el punto en que el valor del producto marginal del trabajo sea igual al costo de contratación de un trabajador adicional.
- El costo de un trabajador adicional en el modelo básico es simplemente el salario.

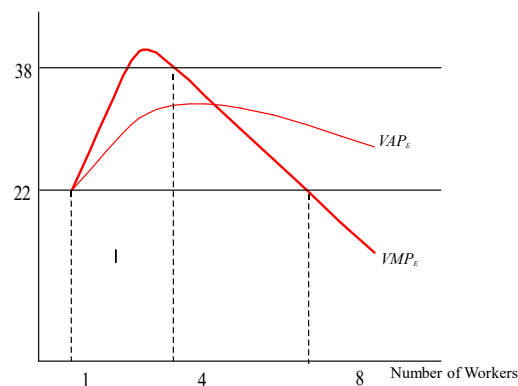
Productividad marginal

- El costo de producir una unidad adicional de producto:
 - $MC = w \times 1/MPI$
- La condición de optimización: producir donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal.
- En competencia perfecta,
 - $MC = P$
 - $W \times 1/MPI = P$
- Para una industria competitiva, el precio es el ingreso marginal (precios dados por el mercado).

Críticas al modelo de productividad marginal

- Crítica común: la teoría parece tener poca relación con la manera en que los empleadores toman decisiones.
 - El jugador de pool de Friedman (“as if...”)
 - Ejemplo del “mark-up”
- Otra crítica: los supuestos no son muy realistas...
 - Metáfora, no descripción de la realidad
 - ¿Otros supuestos?

Decisión de contratación en el corto plazo

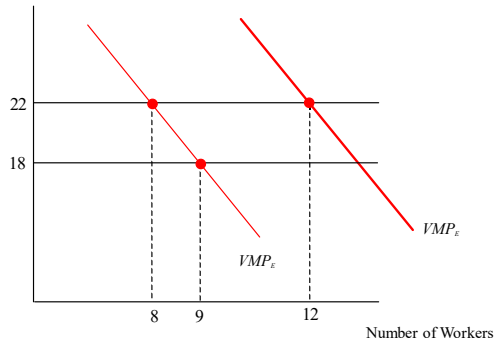


Una empresa maximizadora de beneficios contrata trabajadores hasta el punto en el que el salario iguala el valor del producto marginal del trabajo.

La curva de demanda de trabajo

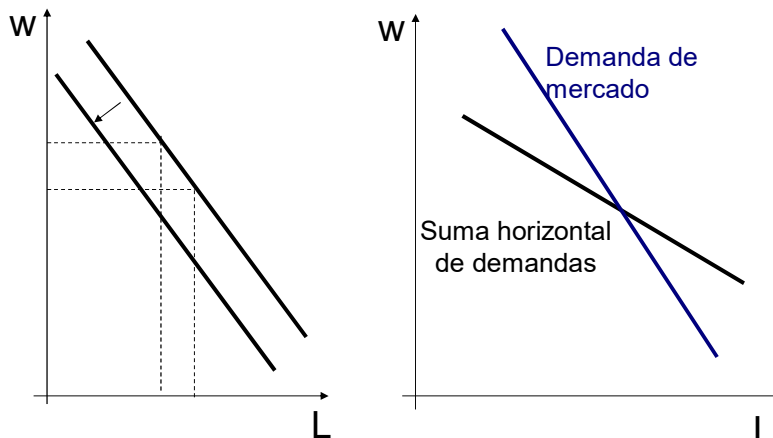
- La curva de demanda de trabajo de corto plazo de una empresa indica cómo reacciona en sus decisiones de contratación ante cambios en los salarios, manteniendo el stock de capital constante.
- La curva tiene pendiente negativa, debido a que trabajadores adicionales implican un costo y alteran el producto medio por la ley de los rendimientos decrecientes.

La curva de demanda de trabajo de corto plazo de una empresa



La porción decreciente del producto marginal implica que la demanda de trabajo de corto plazo tiene pendiente negativa. Una caída del salario aumenta la demanda de trabajo, mientras que un cambio en el precio del producto mueve la curva hacia arriba, incrementando el empleo.

Demandas de empresa y de mercado



- Ante una caída en el salario, todas las empresas quieren contratar más trabajadores y producir más, con lo cual se afecta el mercado. Cae el precio del bien y se desplaza la demanda individual.
- La demanda de mercado no es la suma de demandas individuales.
- La elasticidad de la demanda no es cero para todo el mercado.

Demanda laboral, un poco más formal

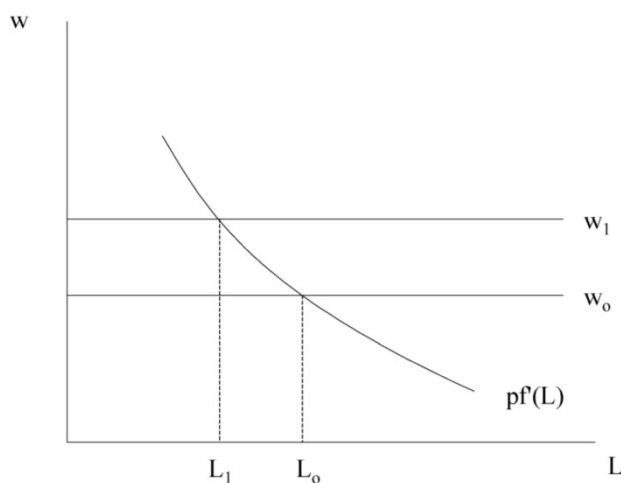
Maximización de beneficios

- La función de beneficios está dada por ingresos-costos:
 - $\text{Beneficios} = Pq - wL - rK = PF(K,L) - (wL + rK)$
- Sin factores fijos:
 - $B = Pq - wL = P(F(L))F(L) - wL$
- CPO:
 - $B' = F'(L)[P(q) + P'(q)F(L)] - w = F'(L)P(q)[1 + e^P] - w = 0$
 - $F'(L) = v \ w/P$ con $v = 1/[1 + e^P]$

Maximización de beneficios

- v es el “markup” que aplica la empresa. Es una medida del poder de mercado: en competencia, $e^P=0$ y la empresa simplemente fija el precio igual al costo marginal: con $C(Y)=WL$
 - $P=v w/F'(L)=v C'(L)$
- Las empresas que se desenvuelven en un mercado perfectamente competitivo no afectan (individualmente) el precio del producto o los de los factores.
- Más adelante: casos en que e^P no es cero.

Cambio de w en una sola empresa



¿Qué supuestos clave hicimos para la derivación anterior?

*¿ $dP/dL = \dots$?
¿ $dw/dL = \dots$?*

Ejemplo con rendimientos decrecientes

$$y = L^{1/\sigma} \quad \sigma > 1$$

$$f'(L) = \frac{1}{\sigma} L^{1/\sigma-1} = \frac{1}{\sigma} L^{\frac{1-\sigma}{\sigma}}$$

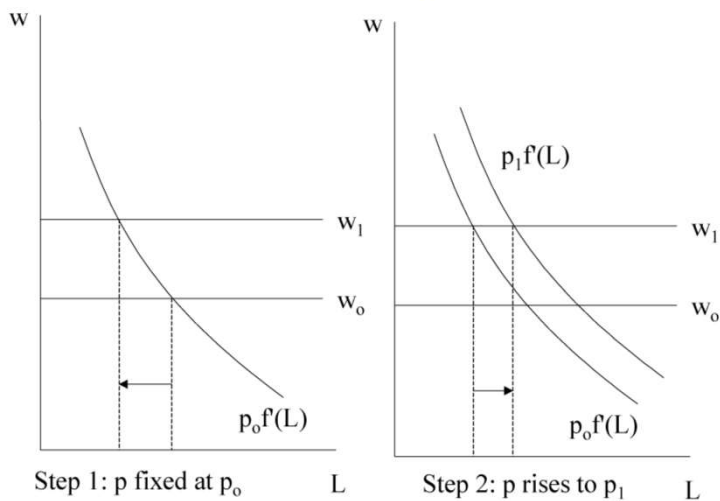
$$pf'(L) = w$$

$$p \frac{1}{\sigma} L^{\frac{1-\sigma}{\sigma}} = w$$

$$L^{\frac{1-\sigma}{\sigma}} = \sigma \frac{w}{p}$$

$$L = \left(\sigma \frac{w}{p} \right)^{\frac{-\sigma}{\sigma-1}} \quad \eta = -\frac{\sigma}{\sigma-1}$$

Problema: análisis para la industria



Cae el producto de todas las empresas - ¿Cuánto aumenta P?

Optimización 2: en términos de y (dualidad)

$$y = f(L) \quad L = L(y) = f^{-1}(y)$$

$$y = L^{1/\sigma} \implies L = y^\sigma$$

$$L'(y) = \frac{1}{f'} > 0$$

Costo: $c(y) = wL(y) = wy^\sigma$

$$MC = c'(y) = wL'(y) = \frac{w}{f'} = \sigma wy^{\sigma-1}$$

CM=P $MC = \frac{w}{f'} = p \Leftrightarrow pf' = w$

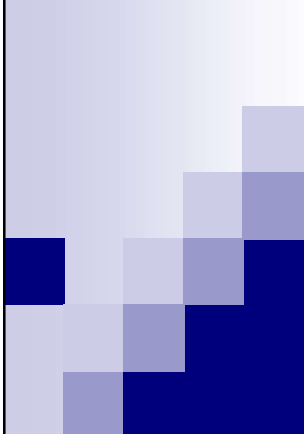
Derivación de la demanda (Pishke)

- Con un solo factor: $y = f(L)$
- Retornos decrecientes a escala: $f'(L)$ es decreciente.
- Optimización 1: en términos de L

$$\pi(L) = pf(L) - wL$$

■ **CPO:** $\pi'(L) = pf'(L) - w = 0$
 $pf'(L) = w$

- Simplemente, en el punto óptimo el valor del producto marginal es igual al salario.



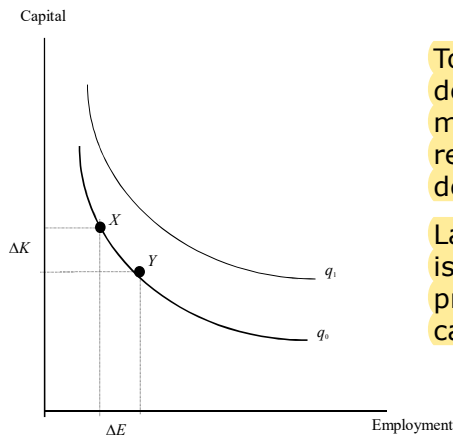
Demanda de trabajo en el largo plazo



La decisión de contratación en el LP

- En el largo plazo (sin factores fijos), la empresa maximiza beneficios eligiendo cuántos trabajadores contratar Y cuánto invertir en capital (equipos, plantas, etc.).
- La isocuanta describe las posibles combinaciones de ambos factores para obtener un nivel dado de producto.
- Las isocuantas tienen algunas propiedades similares a las curvas de indiferencia:
 - ☐ Tienen pendiente negativa
 - ☐ No pueden cruzarse
 - ☐ Están más hacia el NE en cuanto mayor es el producto
 - ☐ Son convexas al origen
 - ☐ Su pendiente es el ratio de productos marginales del capital y del trabajo

Isocuantas



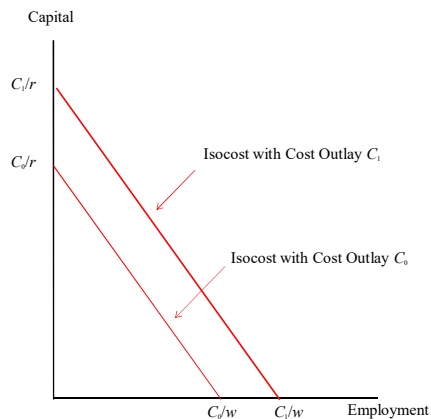
Todas las combinaciones de capital y trabajo en una misma isocuanta representan el mismo nivel de producto.

La pendiente de una isocuanta es el ratio de productos marginales del capital y del trabajo.

Líneas de isocostos

- Las líneas de isocosto representan las posibles combinaciones de capital y trabajo que la empresa puede contratar para un presupuesto dado.
- Las líneas de isocosto señalan combinaciones de factores para un mismo costo.
- Las líneas que se encuentran más al NE representan costos más elevados.
- Propiedades similares a las restricciones presupuestarias del problema del consumidor.

Líneas de isocosto



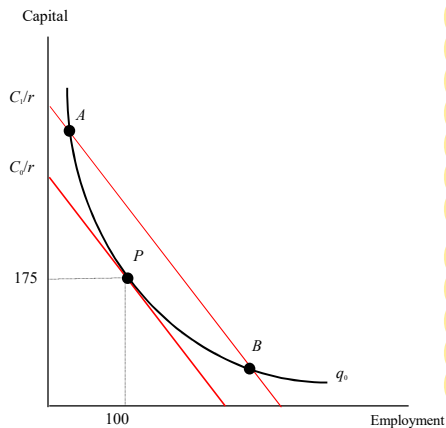
Todas las combinaciones de capital y trabajo que están sobre una misma isocosto representan un mismo nivel de costos de producción.

La pendiente de una isocosto es el ratio de precios de factores, $(-w/r)$.

Minimización de costos

- Dualidad: la maximización de beneficios implica la minimización de costos.
- La empresa elige la combinación de capital y trabajo de menor costo para un nivel de producción dado.
- Este punto corresponde a la tangencia entre la isocuanta y la isocosto.
- Es el punto en el cual la tasa de sustitución marginal entre los dos factores iguala al cociente de sus precios de mercado.

Combinación óptima de factores



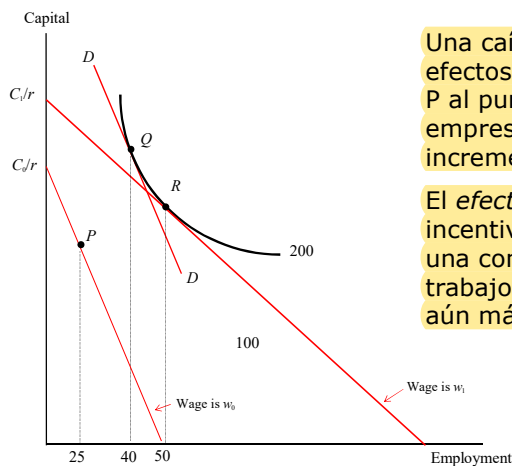
Una empresa minimiza el costo de producir una cantidad q de unidades usando la combinación de capital y trabajo en el punto P , donde la isocuenta es tangente a la isocosto.

Cualquier otra combinación de capital y trabajo para ese nivel de producto se encuentra en una isocosto más alta (A y B, p. ej.)

Demanda de trabajo en el largo plazo

- Ambos factores variables en el largo plazo.
- Ante una caída en el nivel de salarios, se presentan dos efectos:
 - *Efecto escala*: La empresa aprovecha el menor precio del trabajo expandiendo la producción.
 - *Efecto sustitución*: La empresa aprovecha el cambio en el salario reasignando su combinación de recursos (manteniendo fijo el nivel de producción).

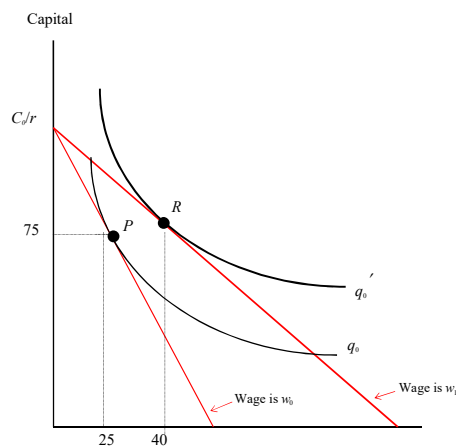
Efectos escala y sustitución



Una caída del salario produce dos efectos. El *efecto escala* (del punto P al punto Q) incentiva a la empresa a expandir su producción, incrementando el nivel de empleo.

El *efecto sustitución* (de Q a R) incentiva a la empresa a utilizar una combinación de insumos más trabajo-intensiva, incrementando aún más su nivel de empleo.

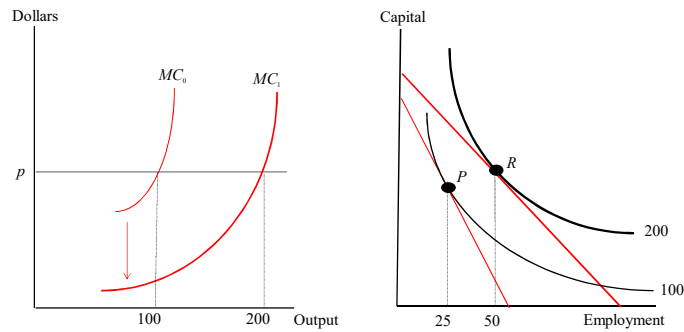
Reducción del salario: impacto manteniendo los costos originales constantes



Una reducción de salarios implica una isocosto más plana. Si la empresa mantiene los costos constantes en un nivel C_0 , la isocosto rotaría alrededor de ese punto y la empresa se movería de P a R.

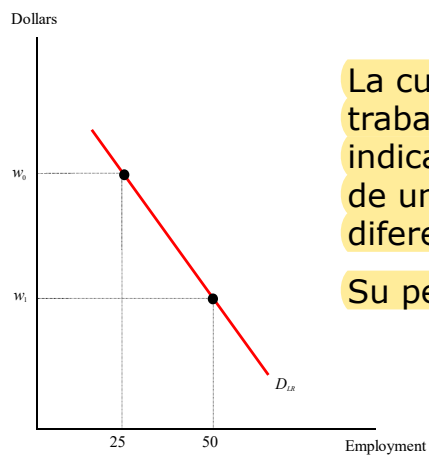
Límite a la analogía con el problema del consumidor: una empresa maximizadora no tiene por qué mantener fijos los costos cuando cambia el salario.

El impacto de una reducción de salarios en el producto y el empleo de una firma maximizadora de beneficios



- Una caída de salarios reduce el costo marginal de producción e incentiva a la firma a expandirse.
- Para ello, aumenta el número de trabajadores contratados.

Demanda de trabajo de LP para una empresa



La curva de demanda de trabajo de largo plazo indica el nivel de empleo de una empresa para diferentes salarios.

Su pendiente es negativa.

Elasticidades de demanda

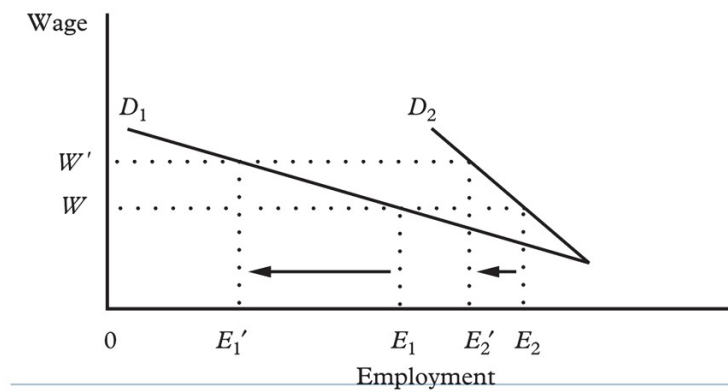
Elasticidad salario de la demanda de trabajo

- La elasticidad de la demanda de trabajo mide el cambio porcentual en la demanda de trabajo ante un cambio porcentual en el salario:

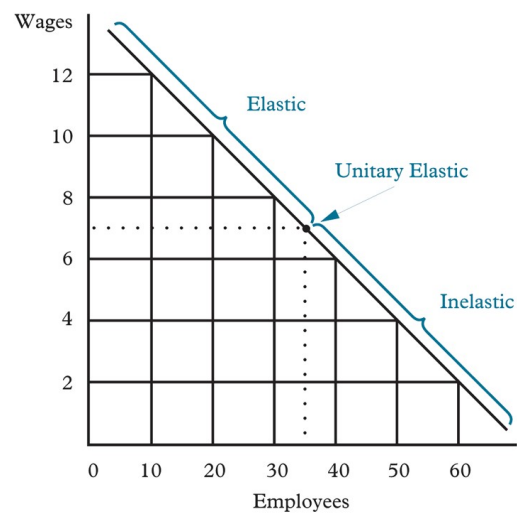
$$e_w^{LD} = [\% \Delta L] / [\% \Delta W]$$

- $e_w^{LD} < 0$
- Elasticidad unitaria $e_w^{LD} = -1$: un aumento de 1% de salario reduce la demanda de trabajo en 1%.
 - $|e_w^{LD}| > 1 \rightarrow |\% \Delta L| > |\% \Delta W|$: un $\uparrow w$ de 1% genera una caída de la demanda de más de 1%. Extremo: $|e| \rightarrow \infty$ (completamente elástica)
 - $|e_w^{LD}| < 1 \rightarrow |\% \Delta L| < |\% \Delta W|$: un $\uparrow w$ de 1% genera una caída de la demanda de menos de 1%. Extremo: $e = 0$ (completamente inelástica)
- Función de demanda con e constante: $L = w^{-e} \rightarrow |e_w^{LD}| = e$

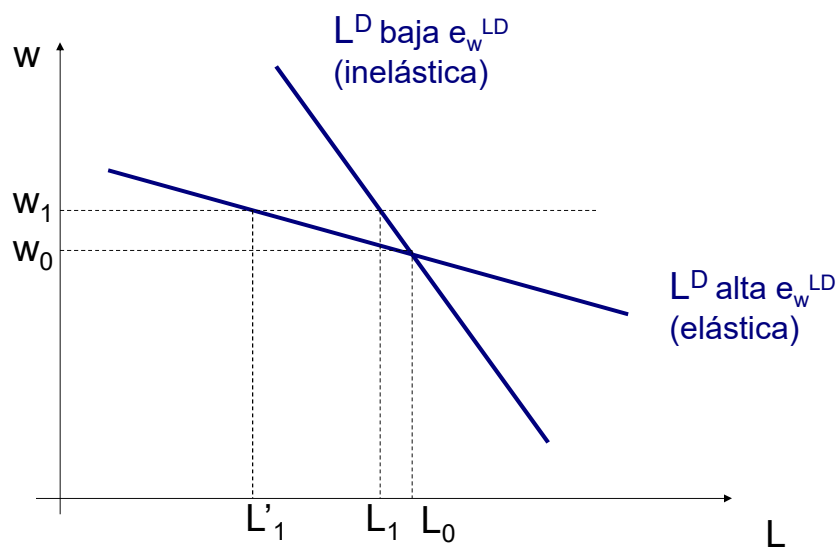
Elasticidades relativas de la demanda de trabajo



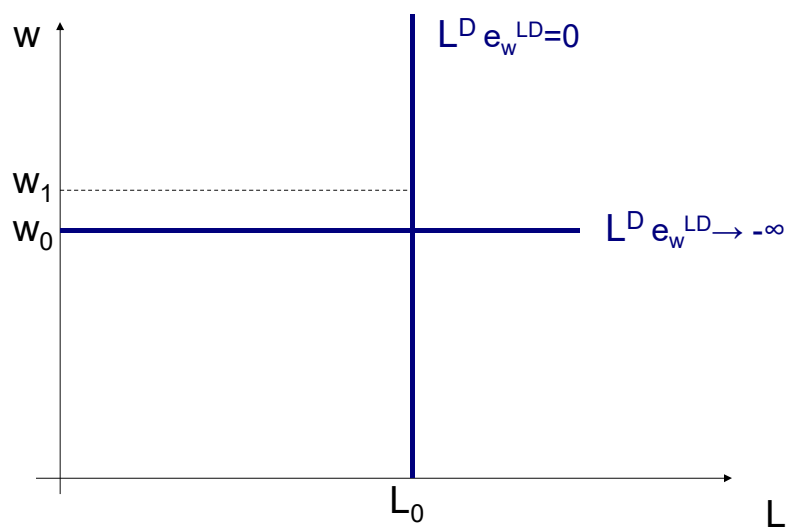
Diferentes elasticidades a lo largo de la curva de demanda lineal



Elasticidad de la demanda de trabajo



Elasticidad de L^D – casos extremos

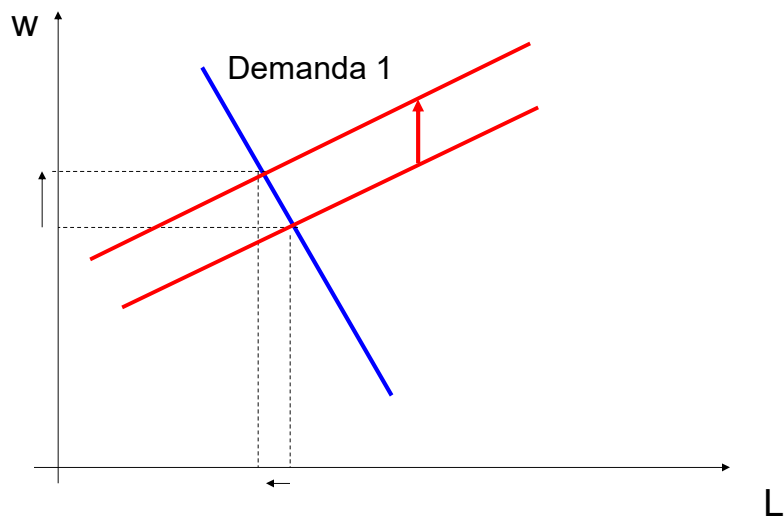


*¿Qué industrias tienen e de la
demanda de trabajo alta? ¿Y baja?*

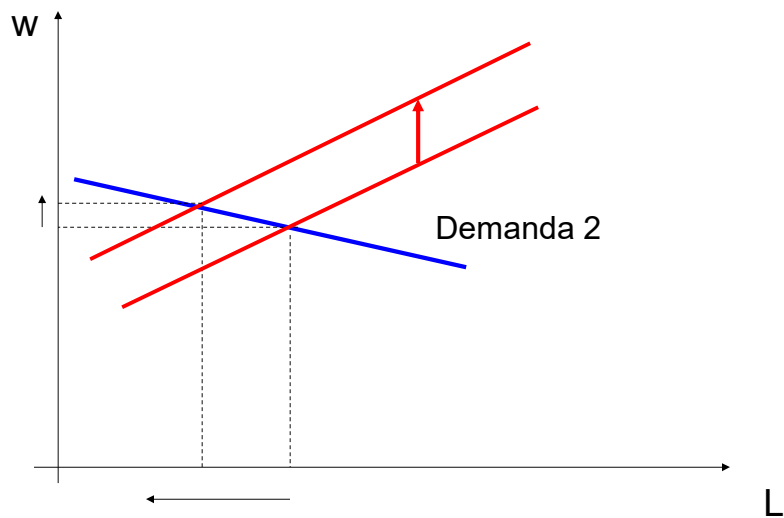
Elasticidad de la demanda de trabajo

- La elasticidad de la demanda es un factor clave para entender lo que pasa en los mercados laborales (cambio en la oferta, impuestos, etc.).
- Muchos de los efectos que analizamos depende de la magnitud relativa de las elasticidades de la oferta y la demanda de empleo.

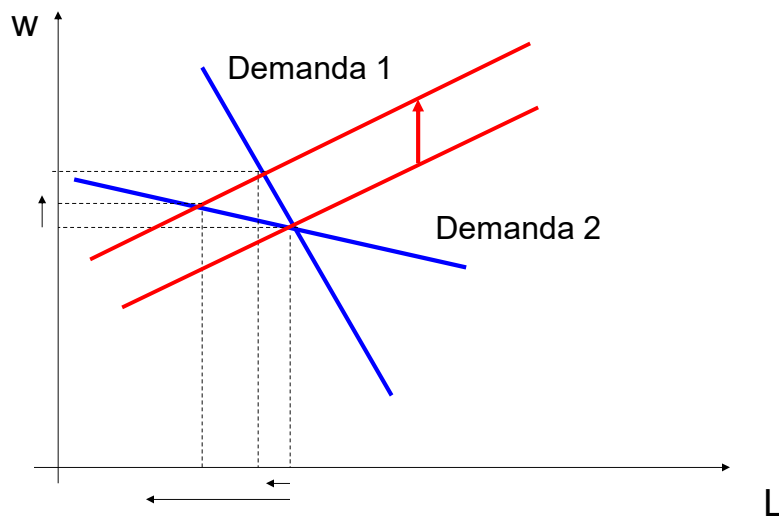
Cambio en la oferta



Cambio en la oferta



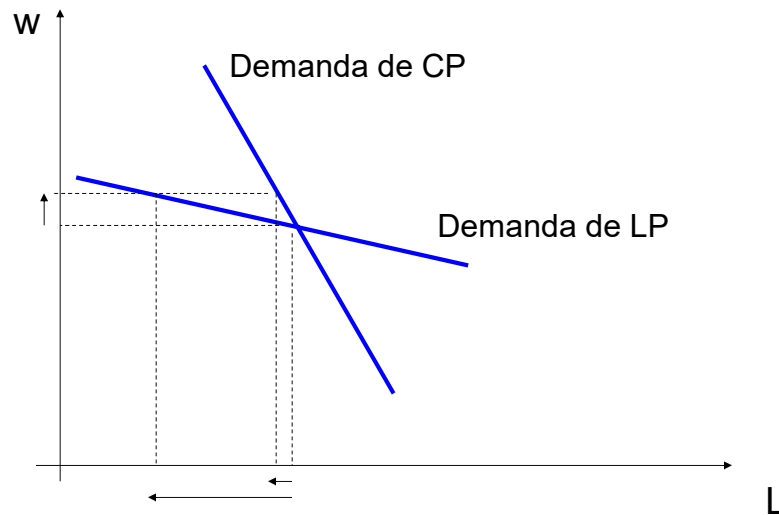
Cambio en la oferta



Corto y largo plazo

- En el corto plazo, las empresas tienen un nivel de capital fijo y la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa por la ley de los rendimientos decrecientes.
- En el largo plazo, todos los factores son variables. Las empresas producen en el punto en el que la tasa de sustitución entre factores es igual al cociente de sus precios.
- La curva será más elástica (más plana) en el largo plazo que en el corto plazo.
- La elasticidad de la demanda es un factor clave para entender lo que pasa en los mercados laborales (cambio en la oferta, impuestos, etc.).

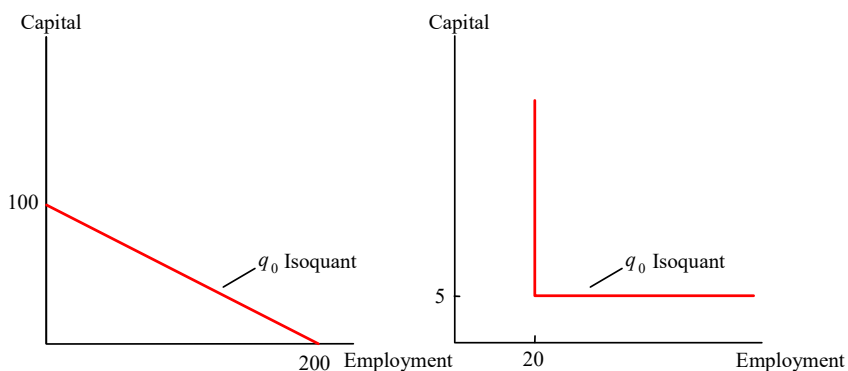
Elasticidades de CP y LP



Elasticidad de sustitución

- Cuando dos insumos pueden sustituirse a una tasa constante, son sustitutos perfectos – las isocuantas son líneas rectas.
- Cuando dos insumos no pueden utilizarse más que en proporciones fijas, son complementos perfectos – las isocuantas tienen ángulos rectos (Leontieff).
- El efecto sustitución es más grande cuando dos insumos son sustitutos perfectos.
- No existe efecto sustitución cuando los insumos son complementos, ya que ambos son necesarios para producir.
- La curvatura de la isocuanta mide la elasticidad de sustitución.

Isocuantas para K y L sustitutos y complementos perfectos



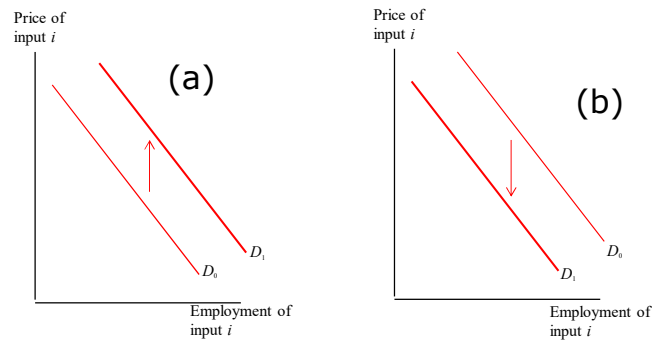
Elasticidad de sustitución

- Intuitivamente, la elasticidad de sustitución es el cambio porcentual en la relación capital-trabajo dado un cambio porcentual en la relación de precios (salario-tasa de interés):

$$\% \Delta K/L / \% \Delta w/r$$

- Esta expresión representa el cambio porcentual en la razón capital-trabajo dado un cambio del 1% en el precio relativo de los insumos.

La curva de demanda para un factor de producción se ve afectada por los precios de otros factores

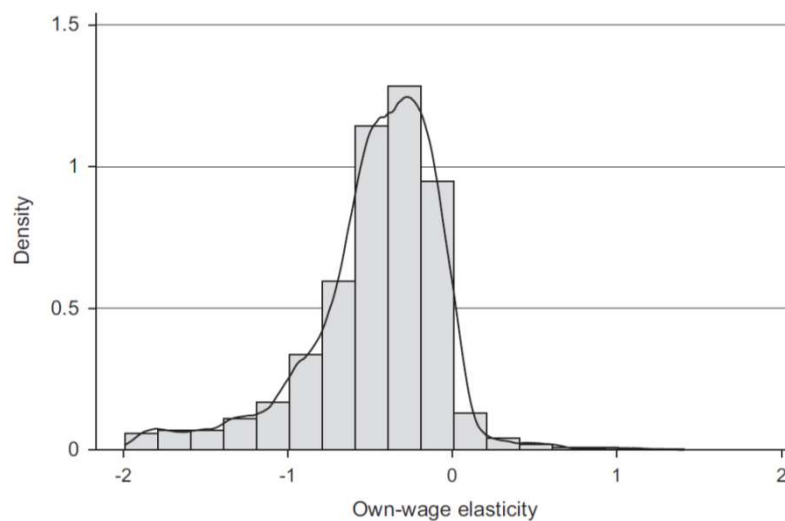


La curva de demanda para el insumo i se desplaza cuando el precio de otro insumo cambia:

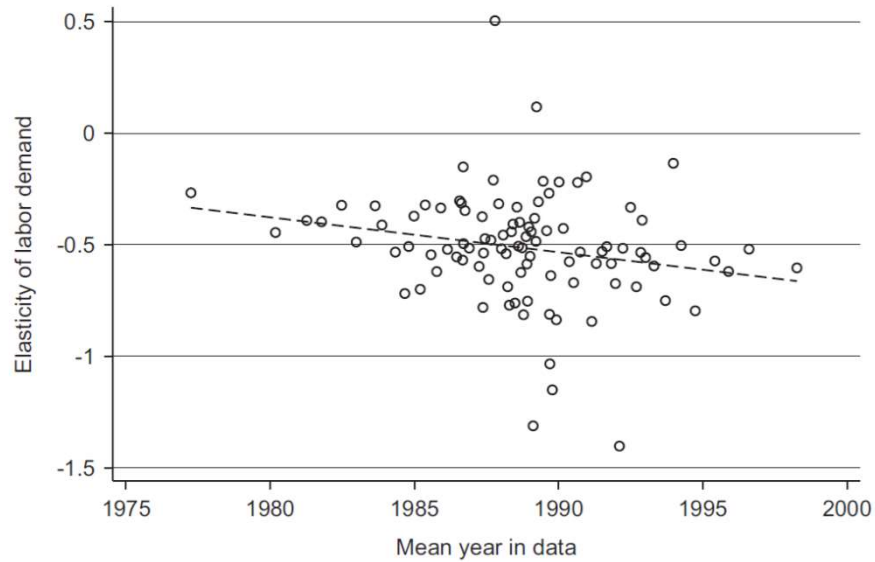
- a) Si el precio de un sustituto aumenta, la curva de demanda de i sube
- b) Si aumenta el precio de un complemento, la curva de demanda baja

Labor demand elasticities metastudy

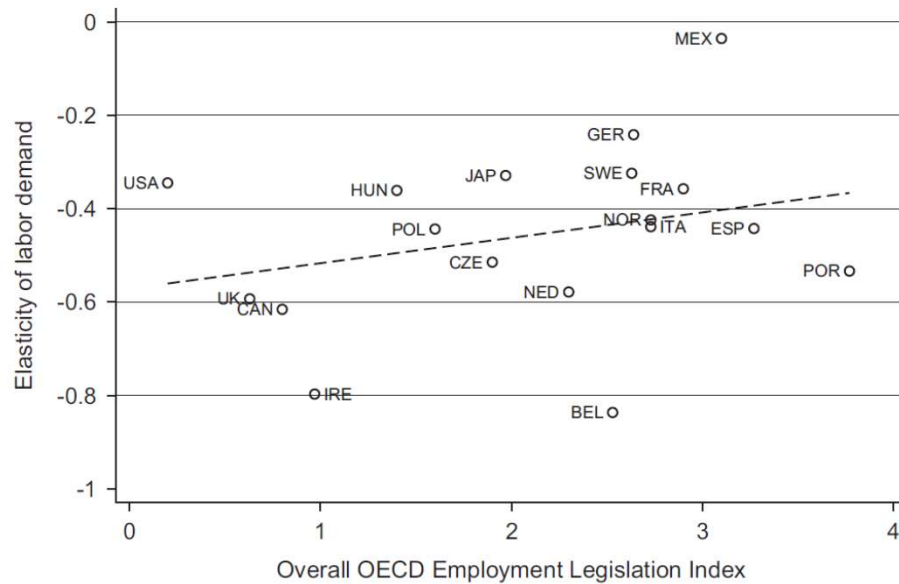
A. Lichter et al. / *European Economic Review* 80 (2015) 94–119



Labor demand elasticities over time



Labor demand elasticities over time



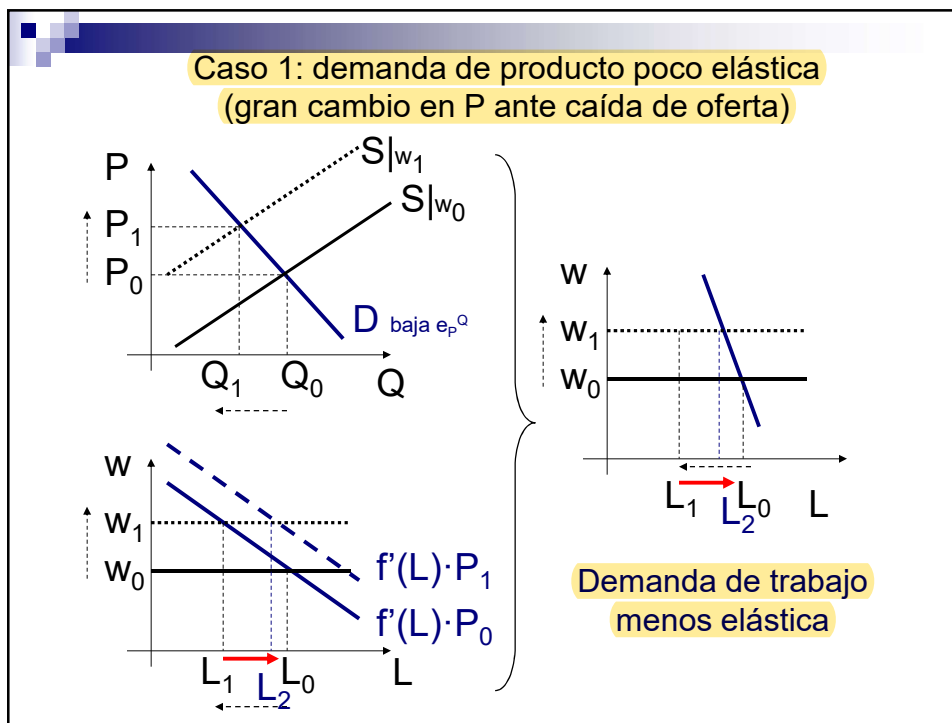
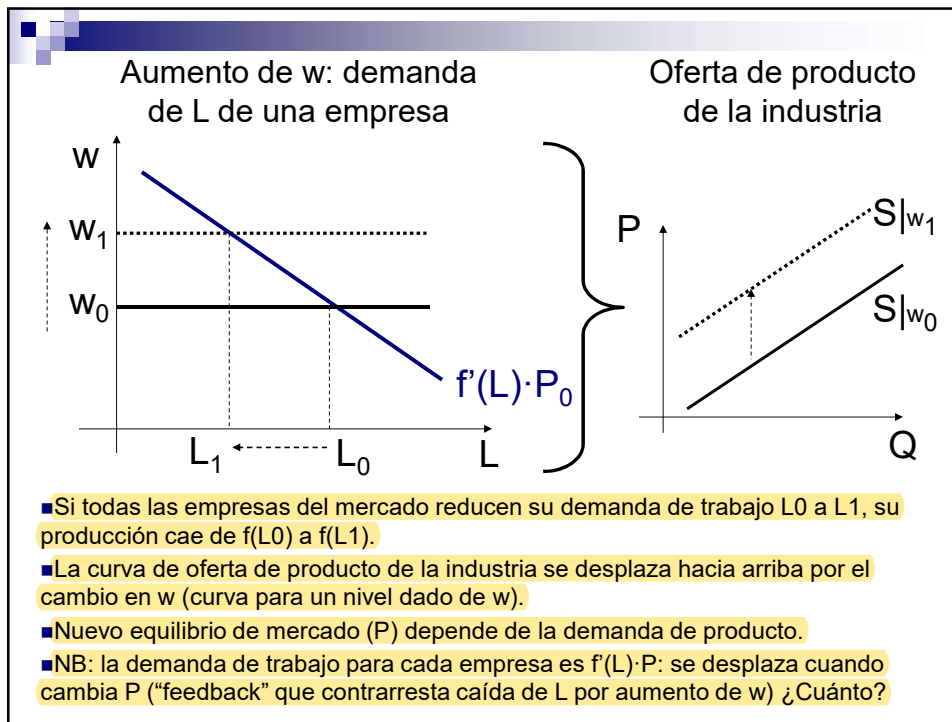


Elasticidad precio de la demanda de producto y demanda laboral en mercados competitivos

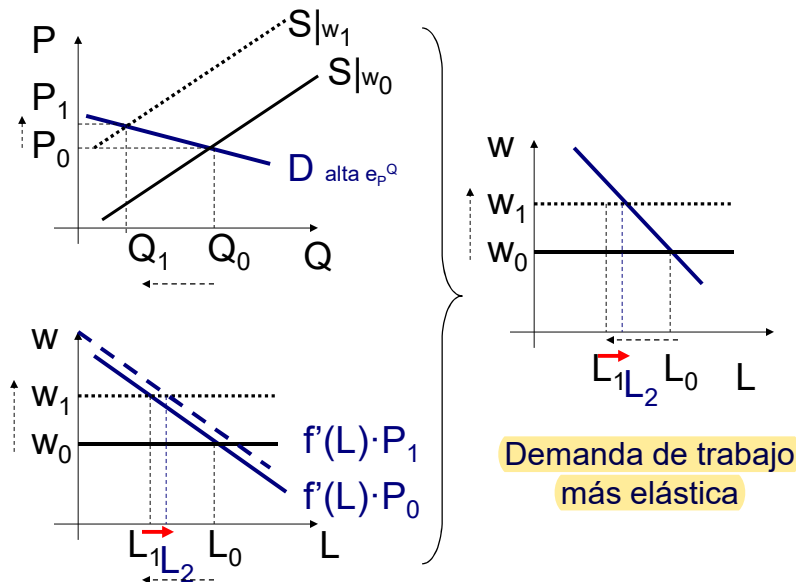


Elasticidad de la demanda de trabajo

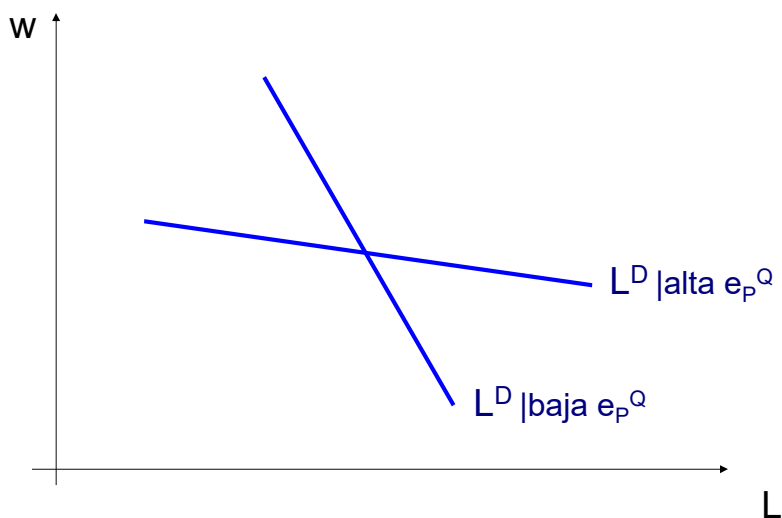
- En cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda del producto final, mayor será la caída en el producto asociada a un aumento de salarios (e_L^w de dda de L).
 - La demanda a nivel de empresa será más elástica que la del nivel de industria o de mercado
 - La elasticidad de la demanda de trabajo con respecto al salario será más alta en el largo plazo que en el corto plazo (por la e del producto final y los sustitutos en el LP).
- En el corto plazo, la elasticidad-salario es simplemente el efecto escala (sin sustitución).



Caso 2: demanda de producto muy elástica
(pequeño cambio en P ante caída de oferta)



Elasticidad precio de la demanda de producto y
demanda laboral en mercados competitivos



Leyes de Marshall

- La demanda de trabajo es más elástica en una industria cuando:
 1. Mayor es la elasticidad de sustitución: es más fácil sustituir L por K.
 2. Mayor es la elasticidad de la demanda del producto: un aumento de w incrementa el precio del producto. En cuanto más elástica sea la demanda del bien, más caerá la producción (y por ello el empleo).
 3. Mayor es la participación del trabajo en los costos totales: pequeño aumento en salarios tiene un gran efecto en costos, y por ello un gran efecto en precio y en la demanda del producto.
 4. Mayor es la elasticidad de oferta de otros factores: si aumenta w , se sustituirá menos por K en cuanto más inelástica sea la oferta de K.

¿Ejemplos para los cuatro casos?

	WHEREAS, Several EVIL-MINDED PERSONS have assembled together in a rotous Manner, and DESTROYED a NUMBER of FRAMES, In different Parts of the Country : THIS IS TO GIVE NOTICE, That any Person who will give Information of any Person or Persons thus wickedly BREAKING THE FRAMES, Shall, upon CONVICTION, receive 50 GUINEAS REWARD. And any Person who was actively engaged in RIOTING, who will impeach his Accomplices, shall, upon CONVICTION, receive the same Reward, and every Effort made to procure his Pardon. ⇨ Information to be given to Messrs. COLDHAM and ENFIELD. <i>Newgate, March 26, 1811.</i> B. BAKER, Printer, Strand	Frames: Maquinas de tejer industriales
---	--	---

Ejemplos de leyes de Marshall

- ¿Qué elasticidad de la demanda de trabajo le conviene a un sindicato?
- Los ludistas.
- Los pilotos de avión.
- Lobby anti-importación de parte de los sindicatos de trabajadores automotores norteamericanos

Otros temas de demanda de trabajo

Más de dos insumos

- Existen muchos insumos diferentes:
 - Trabajo
 - Tierra
 - Capital
 - “Talento empresarial”
- Y podemos pensar en un mismo insumo como varios tipos:
 - Trabajo calificado y no calificado
 - Jóvenes y viejos
 - Máquinas modernas y antiguas
- Elasticidades cruzadas de demandas de insumos: sustitutos en producción si e positiva.
- Principales resultados del modelo de dos factores se mantienen.

Horas y trabajadores

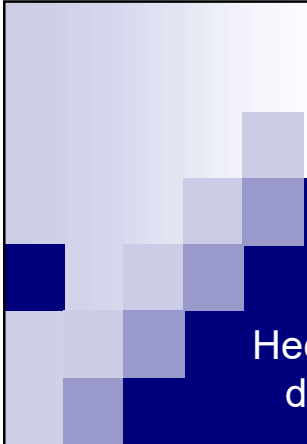
- Una posibilidad es que la empresa considere al trabajo con márgenes extensivos e intensivos:

$$F(K, L, h)$$

- La empresa debe elegir el capital K , el número de trabajadores L y la cantidad de horas que trabajan, h .
- Grado de sustitución entre trabajadores y horas.
- Modelo simple (Borjas): costo fijo F de un trabajador. Hora extra: w para un empleado existente, $F+w$ para uno nuevo.
- Intuición ante un aumento de F :
 - Sustitución: menos L y más horas
 - Escala: menos L y menos h
- Ejemplo: aumento de salario de horas extra.

Costos de ajuste y demanda de trabajo

- Los costos de ajuste representan los gastos que realizan las empresas al ajustar el tamaño de su fuerza de trabajo.
- Existen tanto costos variables (que dependen de la cantidad de contrataciones y despidos - entrenamiento) y fijos (independientes – oficina de recursos humanos).
- Los costos variables implican una transición gradual hacia el nuevo equilibrio.
- Los costos fijos implican “saltos” (contrataciones o despidos).
- Evidencias de ambos tipos de costos:
 - Empresas fuera de equilibrio en general
 - Grandes despidos



Hechos estilizados e indicadores de demanda laboral para Argentina

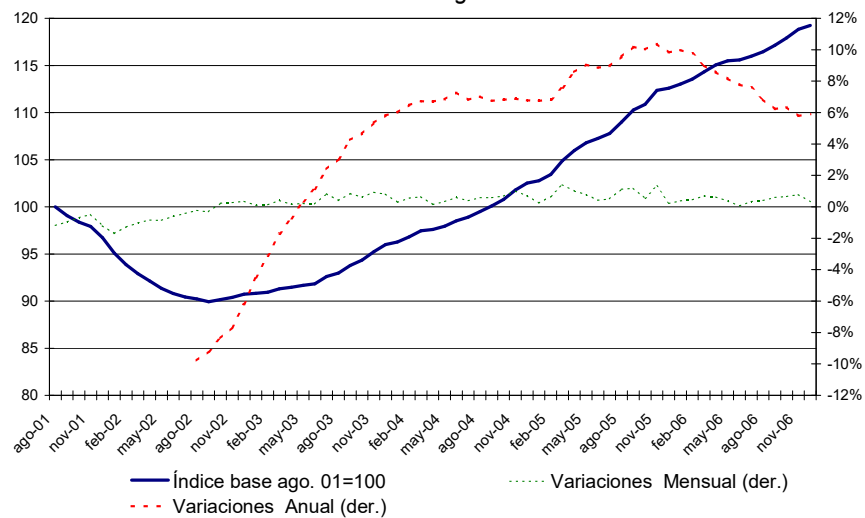


Encuesta de Indicadores Laborales

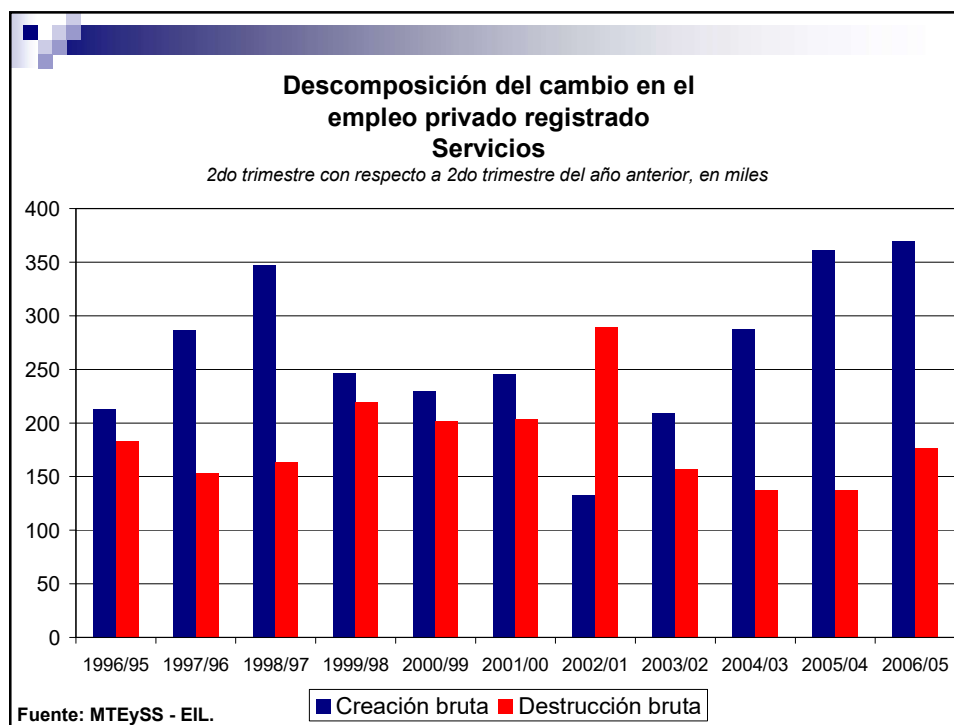
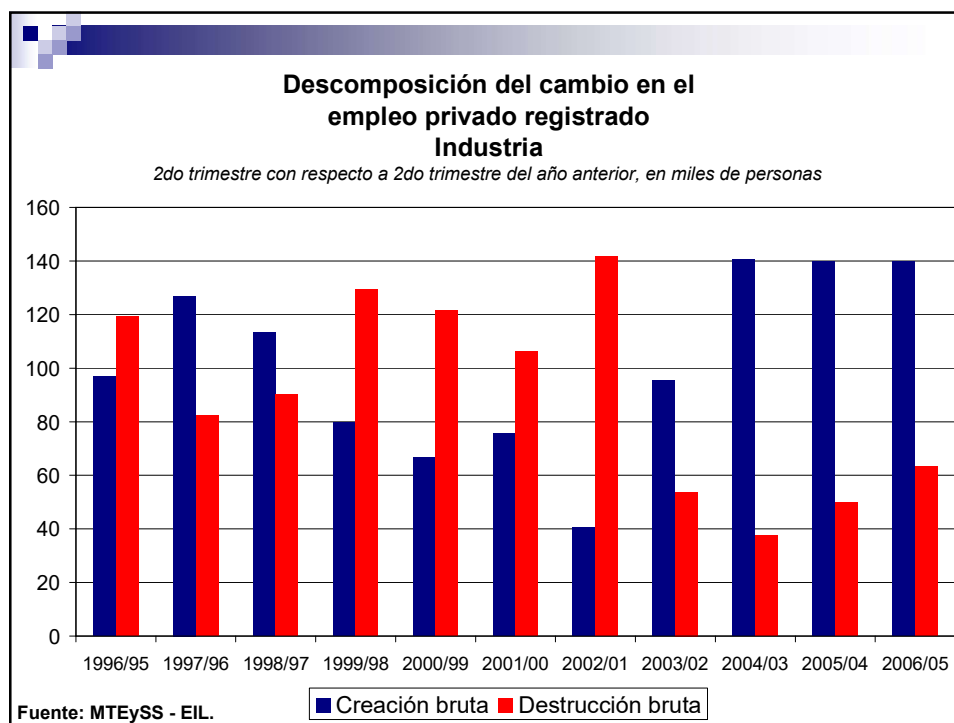
- Elaborada por el Ministerio de Trabajo.
- Encuesta a empresas sobre una muestra del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
- Ventaja: mucha información disponible sobre altas, bajas y remuneraciones. Paneles de empresas (SIPA, ex-SIJP).
- Desventaja: sólo empleo registrado (“en blanco”).
- Resultados de SIJP y encuesta.

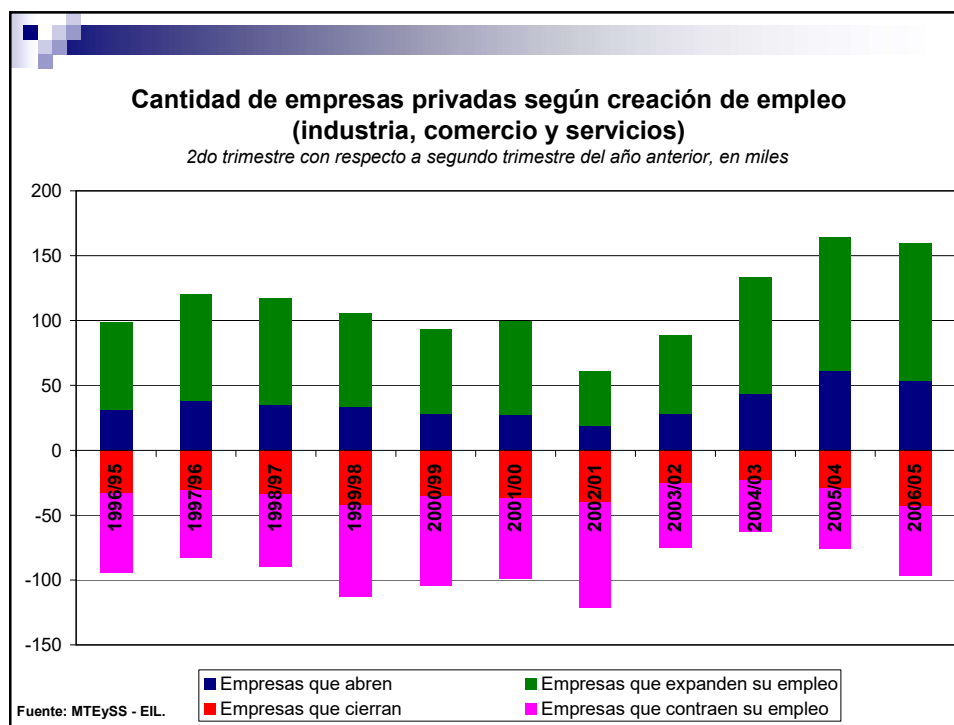
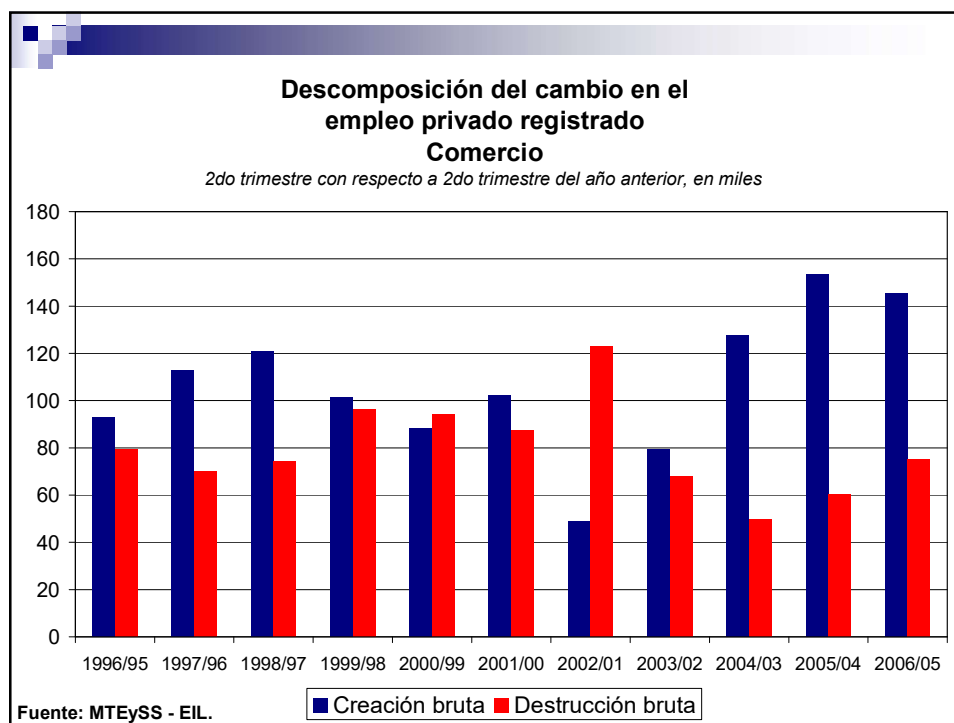
Indicadores de demanda de trabajo y de creación y destrucción de empleo

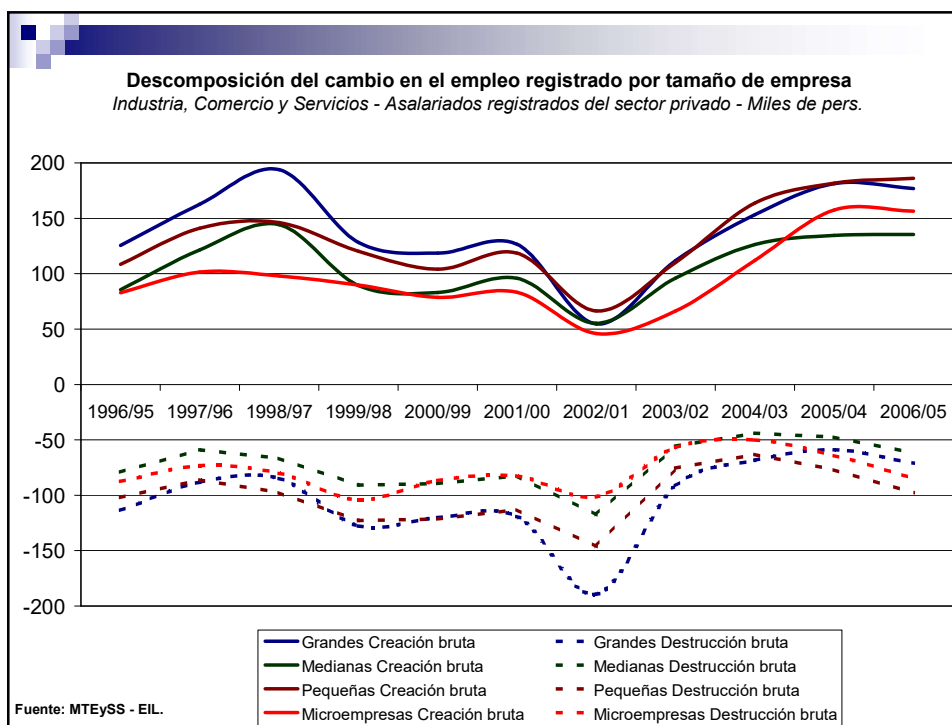
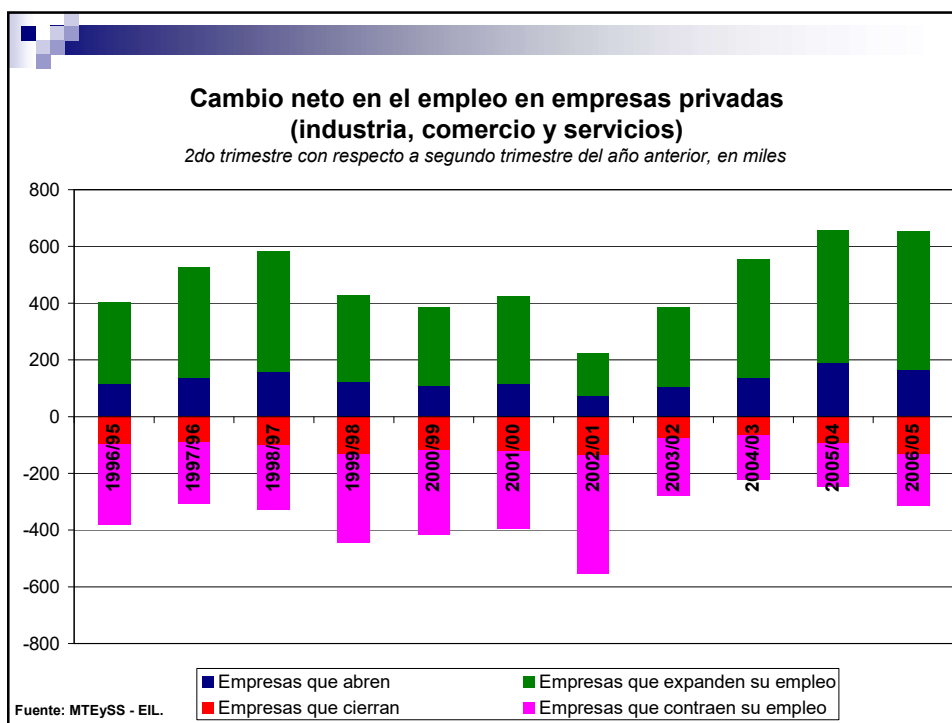
Evolución del nivel de empleo registrado privado
Índice base ago. 01=100

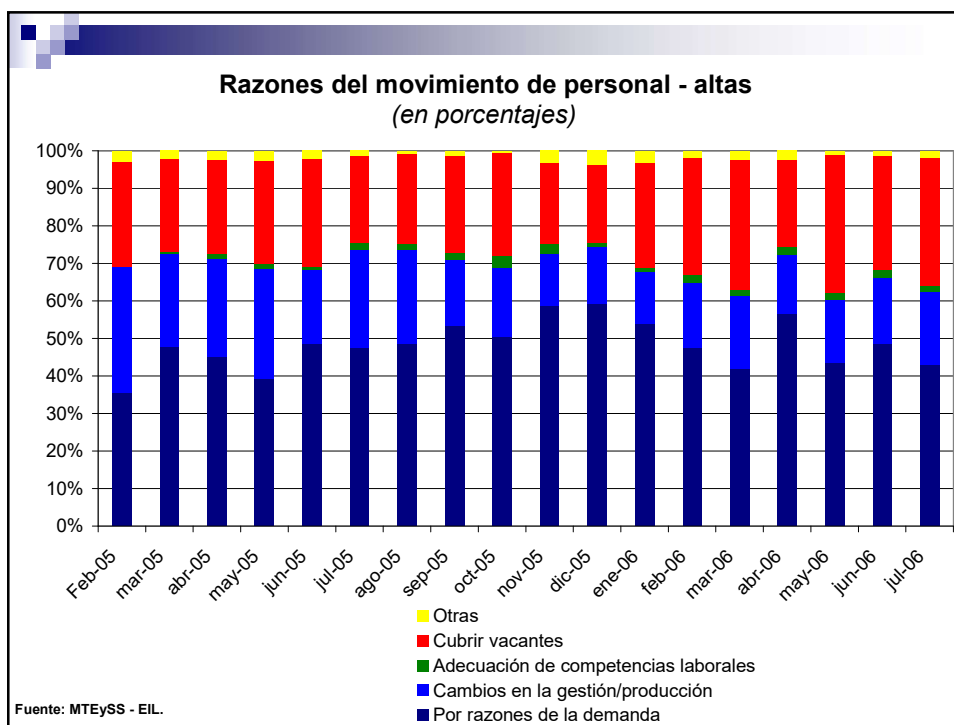
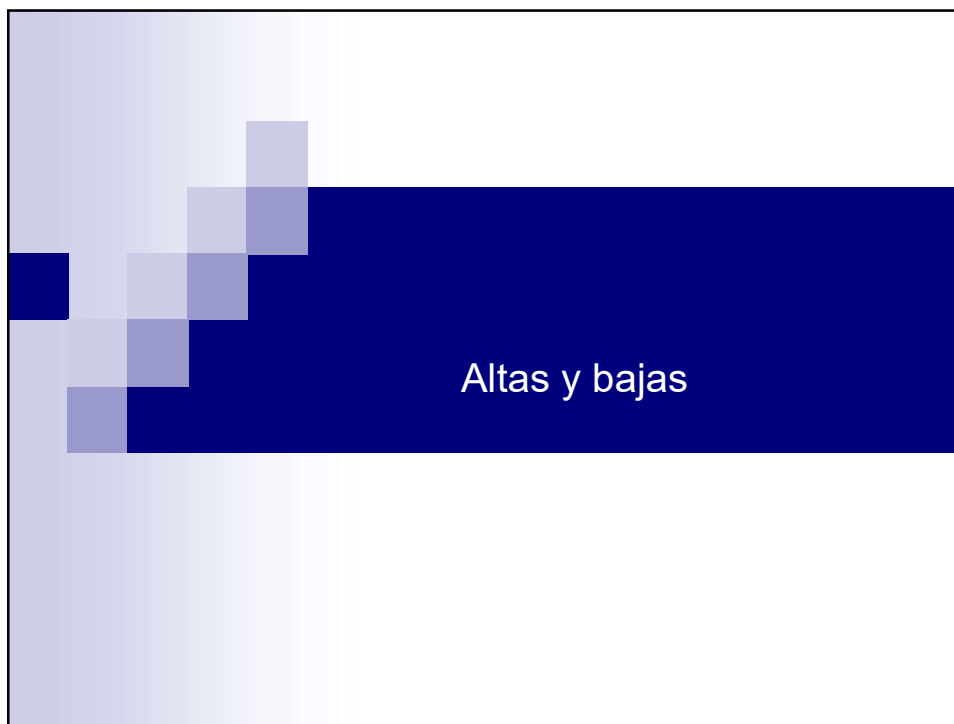


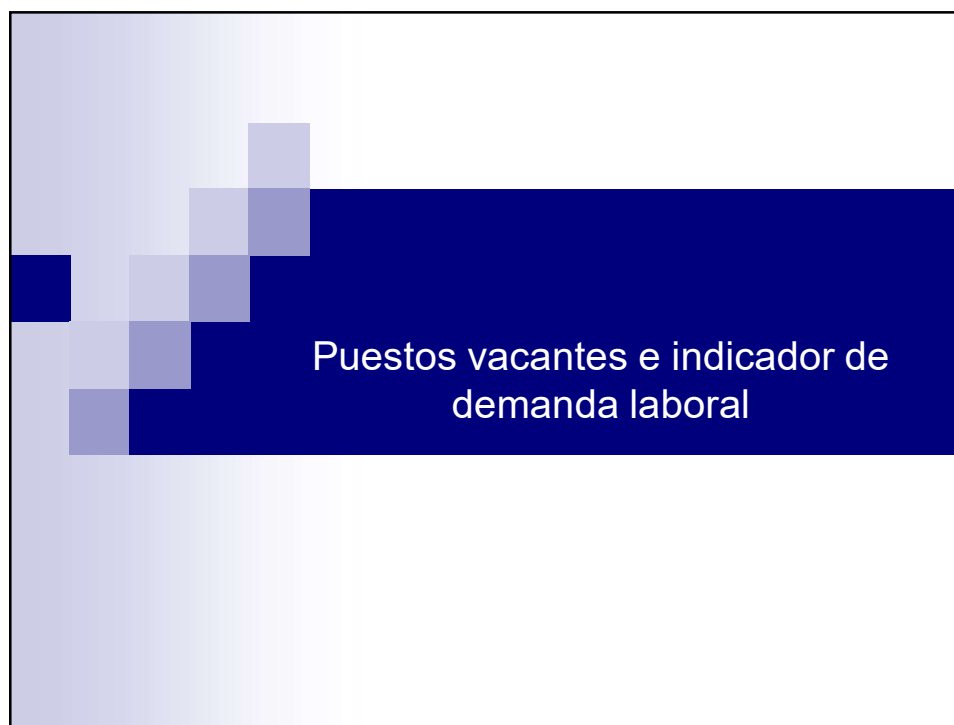
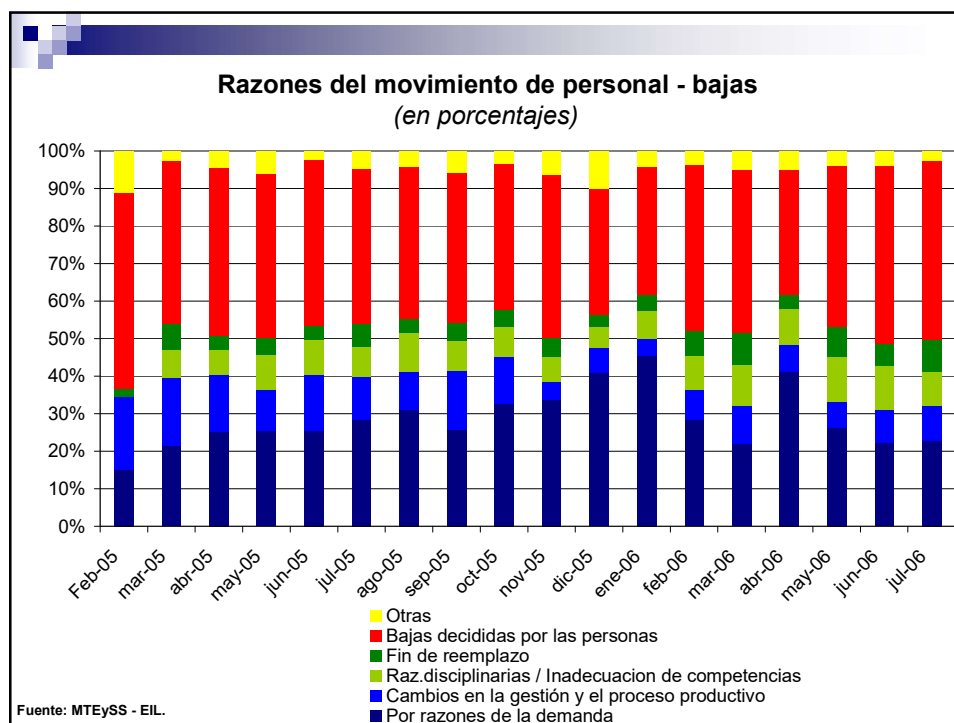
Fuente: MTEySS - Encuesta de Indicadores Laborales.

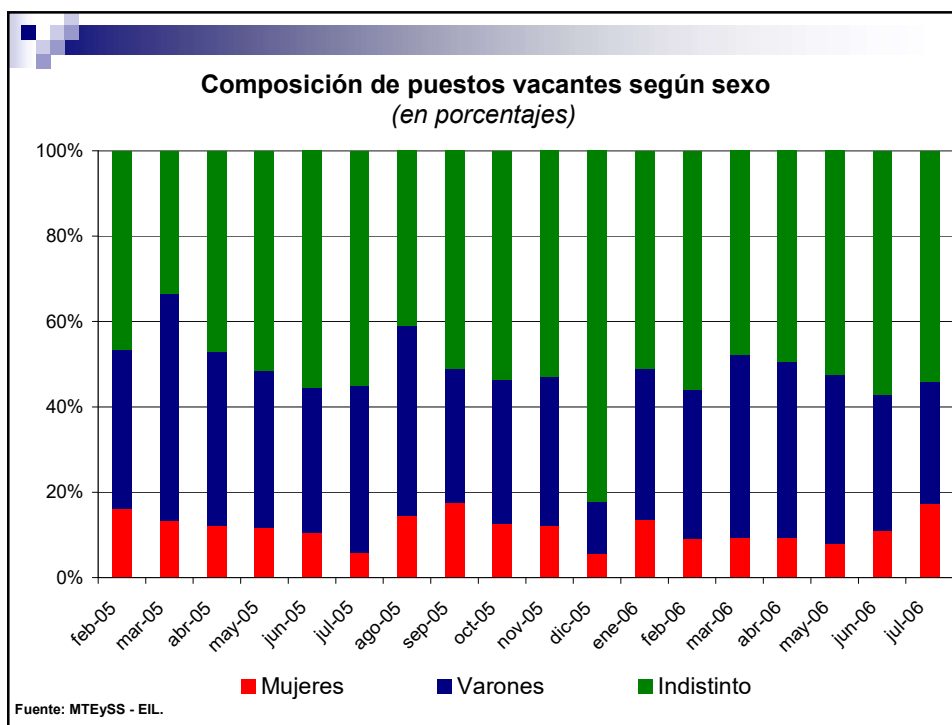
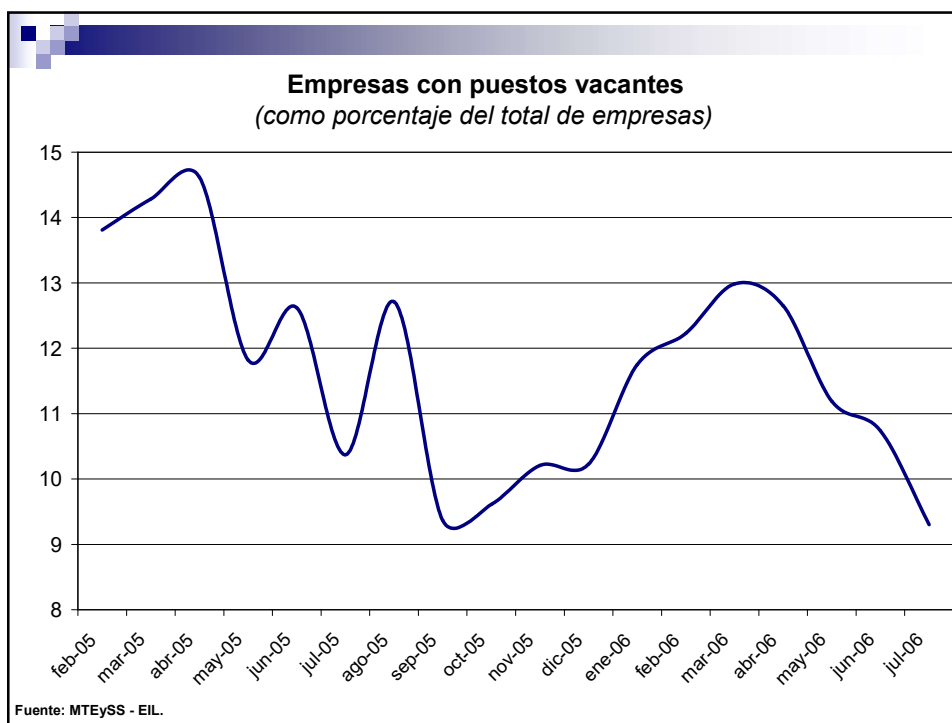


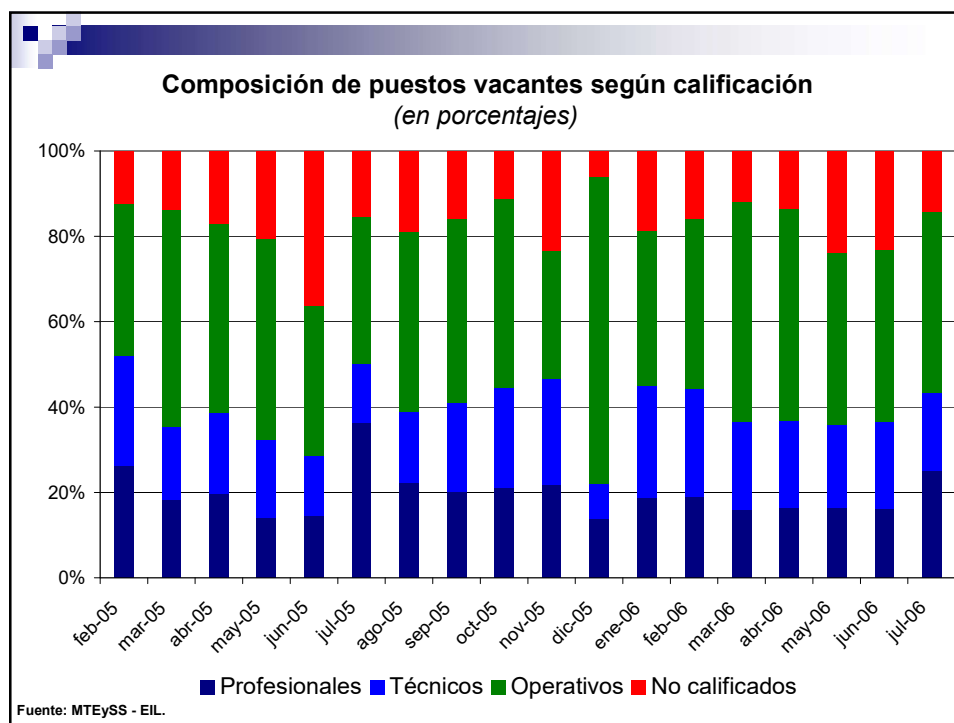




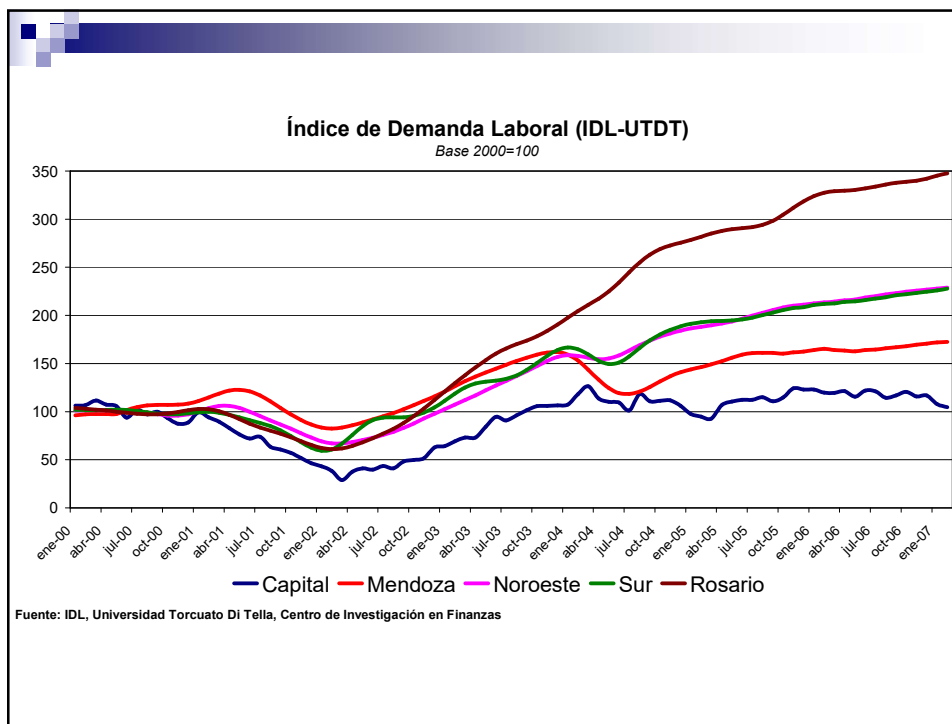






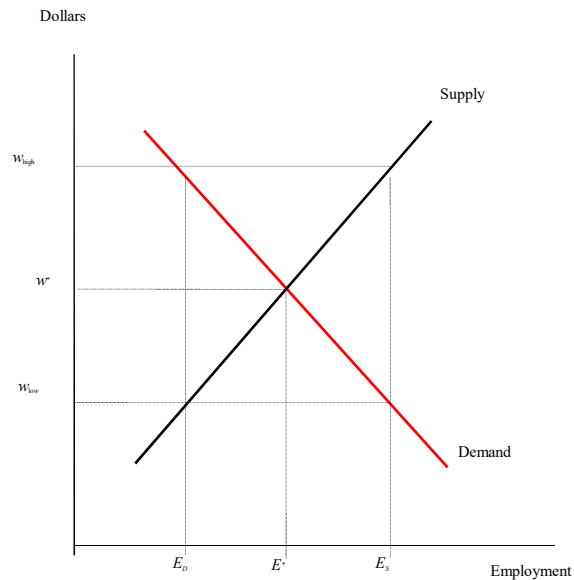


¿Cómo medirían la intensidad de la demanda laboral?



Identificación de la curva de demanda de trabajo

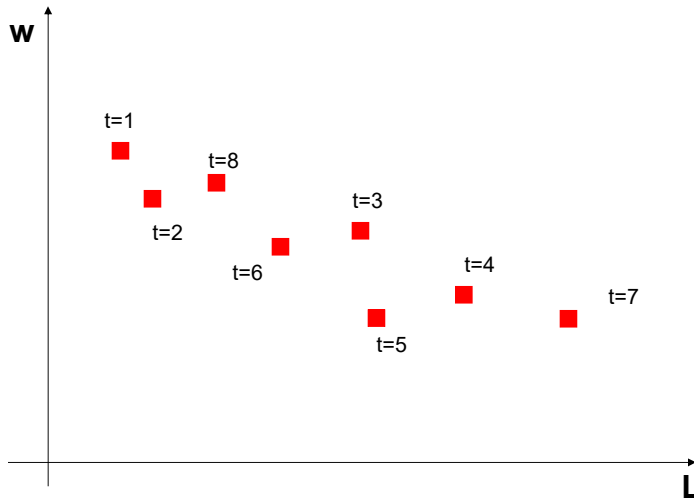
Equilibrio en el mercado de trabajo



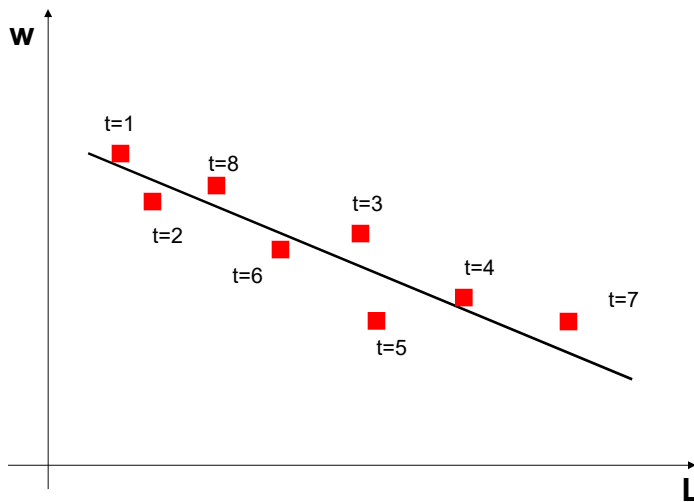
Identificación

- Los investigadores sólo observamos equilibrios de mercado.
- ¿Qué problema de identificación tenemos frente a esos datos?

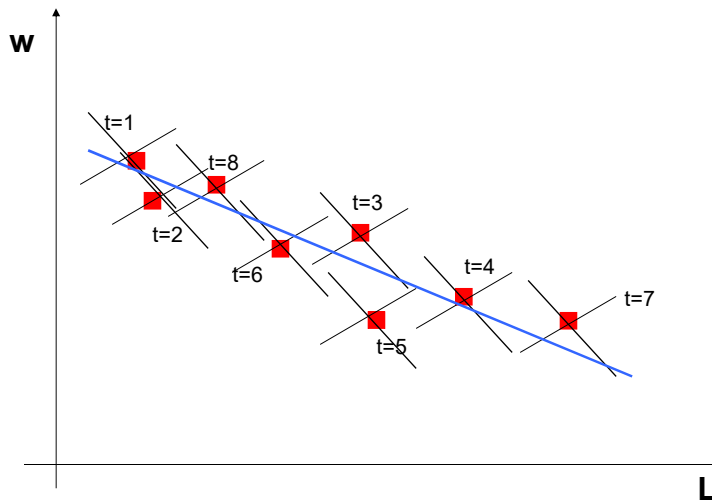
Identificación de curva de demanda
Ej: datos observados son series de tiempo $(w, L)_t$
o son distintas localidades



Identificación de curva de demanda
Ej: datos observados son series de tiempo $(w, L)_t$
o son distintas localidades



¿Curva de demanda o serie de equilibrios D=S?



Identificación de oferta y demanda

- Típico problema de identificación – el empleo E y el salario w están determinados conjuntamente:

$$\square E_D = a_0 - a_1 w + a_2 X_1 \quad (... + c_1 PBI?)$$

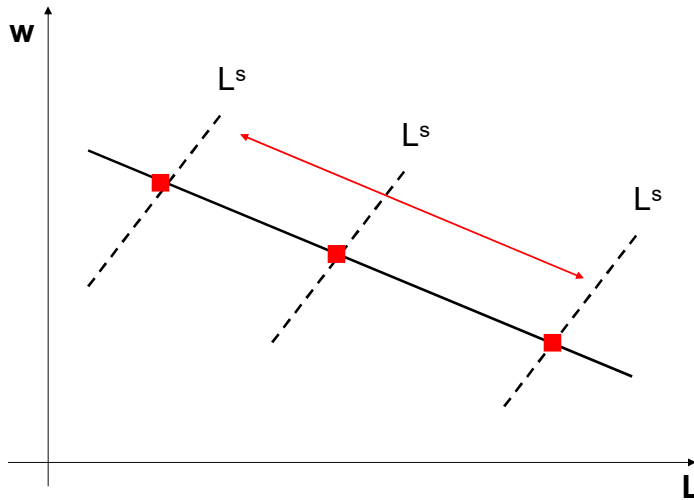
$$\square E_S = b_0 + b_1 w + b_2 X_2 \quad (... + c_2 PBI?)$$

- “Forma reducida”:

$$\square w = (a_0 - b_0 + a_2 X_1 - b_2 X_2) / (a_1 + b_1)$$

$$\square E = c_0 + (a_2 b_1) / (a_1 + b_1) X_1 + b_2 a_1 / (a_1 + b_1) X_2$$

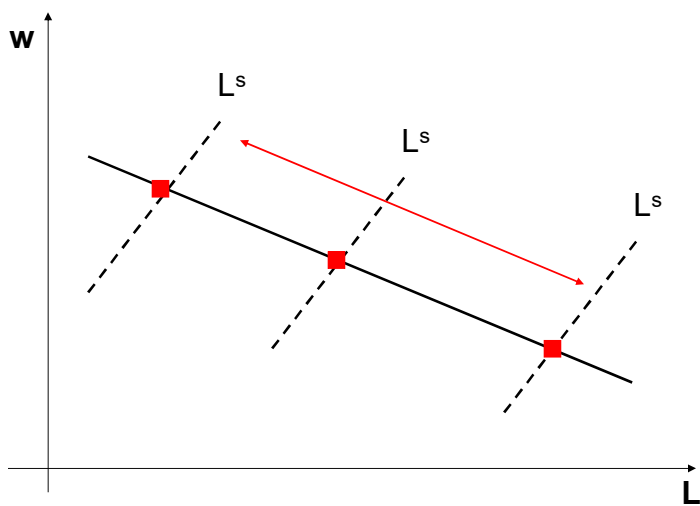
Idea original de variables instrumental: “curve shifter”



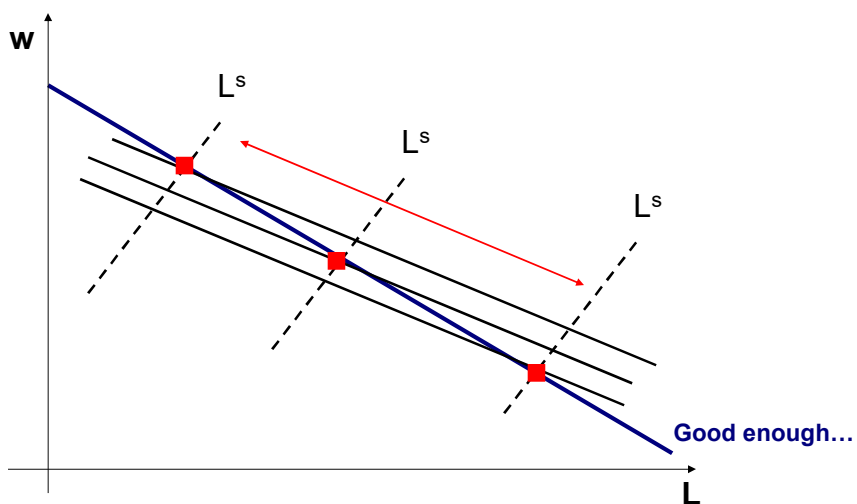
Identificación de la curva de demanda

- Si encontramos un evento que afecte (“shift”) la curva de oferta y no tenga influencia en la demanda, los puntos observados corresponderán a la curva de demanda.
 - Movimientos sobre la oferta identifican la demanda:
 - $a_1 = -[\partial E / \partial X_2] / [\partial w / \partial X_2]$ (X_1 constante!)
 - Movimientos sobre la demanda identifican la oferta:
 - $b_1 = [\partial E / \partial X_1] / [\partial w / \partial X_1]$ (X_2 constante!)
- Ver paper de Angrist y Krueger (2001), punto 1 del programa para una introducción a IV y fuentes históricas.
- Problema de las variables instrumentales:
 - Encontrar un instrumento (“supply shifter”) o experimento creíble.
 - La exogeneidad (e.g., que afecta a la oferta pero no a la demanda) no es, a priori, verificable – supuestos de identificación.

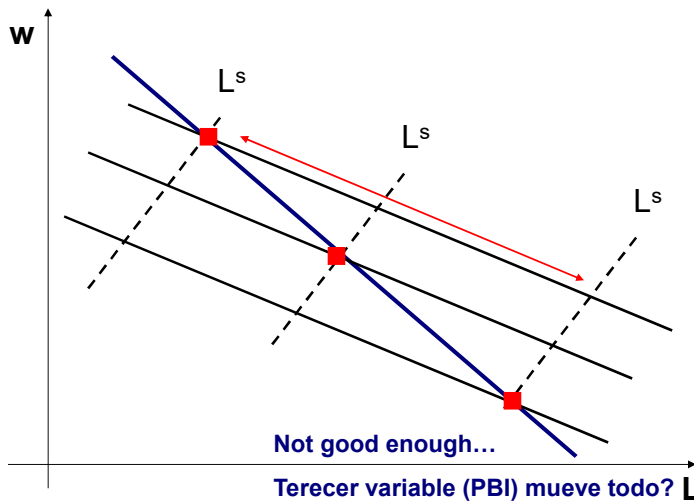
Cambio puro o efecto predominante?



Cambio puro o efecto predominante?

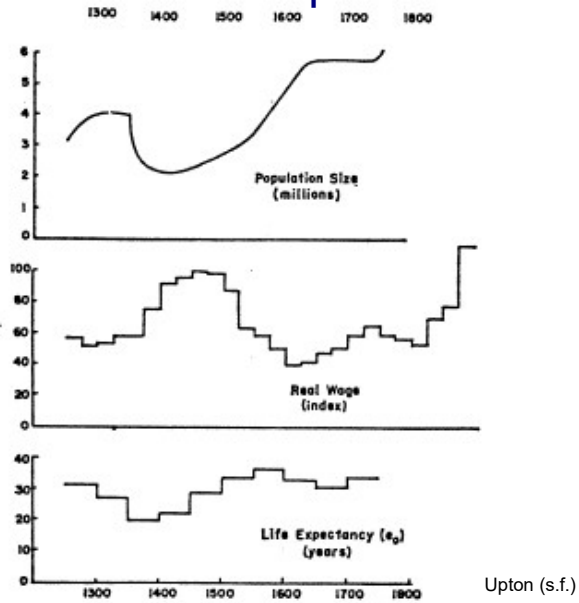


Efecto no predominante...



¿Sugerencias?

Experimento natural: peste bubónica



Ejemplo en Borjas:
Mujeres en la II Guerra Mundial.

Elasticidades de la demanda de trabajo: Estimaciones

Estimación de la elasticidad-salario de la demanda de trabajo con datos de plantas

	Estimated Elasticity
<i>Short-Run Scale Effect</i>	
British manufacturing firms, 1974–1982	–0.53
<i>Substitution Effect</i>	
32 studies using plant or narrowly-defined industry data	Average: –0.45 (Typical range: –0.15 to –0.75)
<i>Overall Labor Demand Elasticity</i>	
British plants, 1984	–0.93
British coal mines, 1950–1980	–1.0 to –1.4

Source: Daniel S. Hamermesh, *Labor Demand* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993), 94–104.

En breve: CP 0,5 [o 0,3 consistente con Cobb-Douglas con 2/3 para L...] y largo plazo 1...

ALC: Hammermesh (2003)

Table 1. Latin/Caribbean Estimates of Constant-Output Own-Wage Labor Demand Elasticities

Country/Study	Data	Frequency and Time Period	Estimated Elasticity	
Barbados/Downes et al	Aggregate	Annual, 1970-96	-.17	
Brazil/Paes de Barros—Corseuil	Establishments	Monthly, 1986-97	-.40	
			Blue-collar	White-collar
Chile/Fajnzylber—Maloney	Firms	Annual, 1981-86	-.32	-.48
Colombia/Fajnzylber—Maloney	Firms	Annual, 1980-91	-1.37	-.59
Mexico/Fajnzylber—Maloney	Firms	Annual, 1986-90	-.42	-.44
Peru/Saavedra—Torero	Sectors	Quarterly, 1987-97	-.19	
Uruguay/Cassoni et al	2-digit industries	Quarterly	1975-84	1985-97
			-.69	-.22

El conflicto Palestino-Israelí
como cuasi-experimento

El conflicto Palestino-Israelí como experimento natural

- Paper de Angrist (1996).
- Sin secciones III y IV (teoría y estimación estructural).
- Idea: estimar la demanda de trabajo palestino en Israel explotando la variación en la oferta dada por el conflicto.
- Características especiales:
 - Los palestinos que viven en los territorios (Gaza y West Bank) proveen (¿proveían?) un parte importante de la mano de obra (en especial no calificada) en Israel
 - Con el recrudecimiento del conflicto a fines de los '80 ("intifada" de 1987 a 1991, 1993 – acuerdo de Oslo) se incrementaron las dificultades para que estos trabajadores crucen la frontera hacia Israel (controles de seguridad, cierre de pasos, etc.)
- ¿Cómo encontrar una curva de demanda?

Intuición y supuestos de Angrist (1996)

- Los palestinos de los territorios que trabajan en Israel reciben una "prima" (salario más alto) con respecto a quienes trabajan en los territorios. Prima muy volátil.
- **Los cambios en la prima están claramente relacionados con el ausentismo de trabajadores palestinos en Israel.**
- Intuición del "experimento": picos del conflicto afectan la oferta de trabajo por las restricciones al movimiento de trabajadores de los territorios palestinos hacia Israel.
- Interpretación: cambios en las primas por ubicación en respuesta a shocks exógenos (el conflicto) como movimientos sobre la curva de demanda de trabajo palestino en Israel de CP.

Intuición y supuestos de Angrist (1996)

- Estos movimientos de la oferta nos permiten identificar los puntos de la curva de demanda a partir de las series de tiempo $(w, L)_t$ *si la demanda se mantuvo constante durante ese período.*
- ¿Demanda realmente no afectada por el conflicto?
 - Supuesto: afecta especialmente la oferta
 - Control por variables macroeconómicas en las regresiones

Table 1
Descriptive Statistics*

	Labor Force Participation	Wage Earner	Days Worked	Married	Work in Israel
A. Residents of the Gaza Strip:					
1981	.78	.50	22.2	.67	.47
1982	.77	.51	21.9	.68	.48
1983	.76	.50	21.6	.66	.50
1984	.76	.50	21.9	.66	.49
1985	.77	.51	21.7	.67	.50
1986	.77	.51	22.3	.66	.49
1987	.80	.52	22.0	.69	.49
1988	.79	.49	16.9	.70	.48
1989	.77	.45	15.6	.71	.42
1990	.80	.47	16.5	.73	.44
1991	.80	.48	17.2	.75	.41
B. Residents of the West Bank:					
1981	.70	.47	21.9	.64	.36
1982	.72	.47	22.4	.63	.36
1983	.74	.47	22.1	.64	.38
1984	.76	.48	22.1	.63	.38
1985	.76	.47	21.8	.62	.36
1986	.79	.48	22.2	.62	.35
1987	.81	.52	22.5	.63	.40
1988	.83	.52	18.1	.63	.40
1989	.83	.53	18.9	.64	.41
1990	.82	.52	19.5	.66	.39
1991	.80	.51	17.4	.67	.39

El conflicto aumenta el ausentismo...

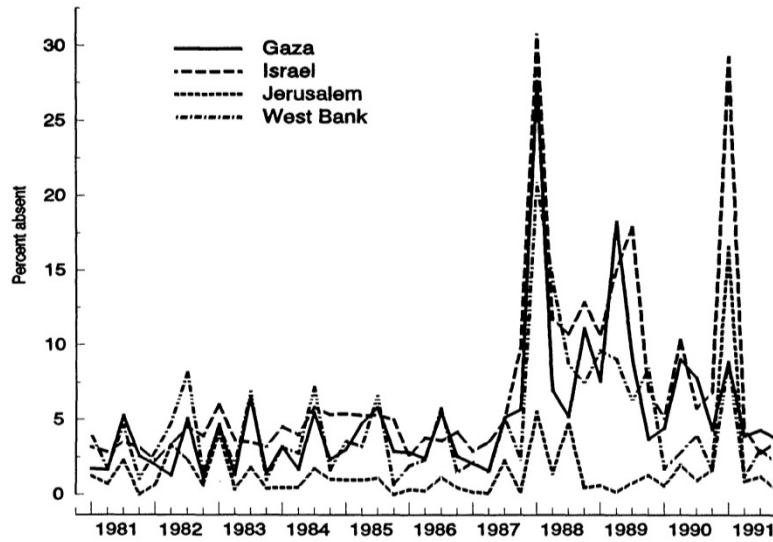


FIG. 1.—Absences from work by workplace location: men aged 18-64 in the labor force

...y las horas para llegar al trabajo en Israel

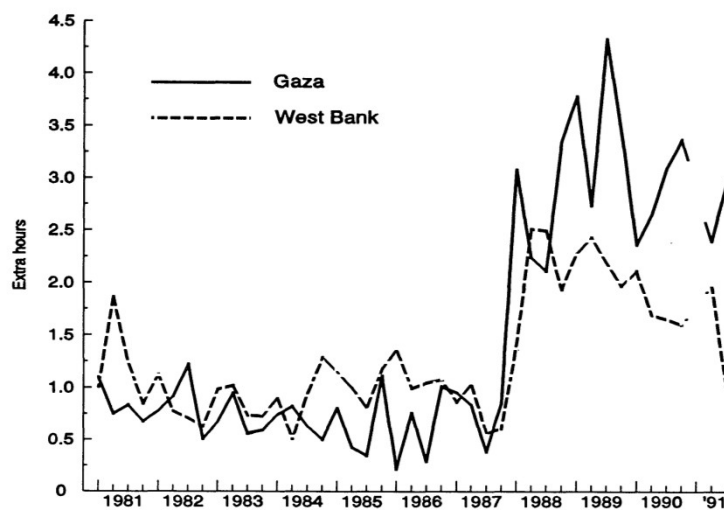


FIG. 2.—Extra hours to get to work in Israel by region of residence

Aumento en la “prima salarial” de Israel

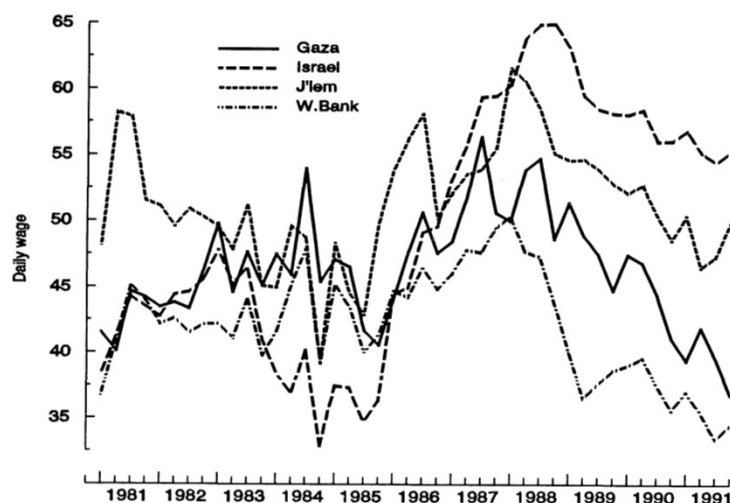


FIG. 3.—Real daily wages by workplace location

Regresión de salario diario

- Ceteris paribus, un salario más alto en tiempos de conflicto (oferta reducida) puede interpretarse como movimiento sobre la curva de demanda. Regresión:

$$\ln w_{it} = \sum_q d_{iq} \delta_{qt} + \sum_c a_{ic} \beta_{ct} + \sum_g b_{ig} \gamma_{gt} + f_{it} \theta_t + \sum_s c_{is} \mu_{st} + J_i \psi + v_{it}, \quad (1)$$

where d_{iq} is a dummy variable that indicates whether observation i is observed in quarter q , δ_{qt} is a quarter effect in year t , a_{ic} is a dummy variable that indicates if i is in age group c , β_{ct} is an age effect in year t , b_{ig} is a dummy variable indicating if i is in schooling group g , γ_{gt} is a schooling effect in year t , c is a dummy variable indicating if i is employed in industrial sector s , μ_{st} is an industry wage effect in year t , f_{it} is a dummy variable indicating if i works in Israel in year t , θ_t is a work-in-Israel effect in year t , J_i is a dummy variable indicating if i works in Jerusalem, and ψ is a work-in-Jerusalem effect.⁸

Resultados de regresión de salario diario

Table 2
Daily Wage Equations

	Work in Israel (1)		Work in Israel (1)
1981	.166 (.007)	1986	.123 (.006)
1982	.167 (.007)	1987	.189 (.006)
1983	.150 (.007)	1988	.248 (.006)
1984	-.003 (.007)	1989	.336 (.006)
1985	.006 (.007)	1990	.312 (.007)
		1991	.357 (.007)

Regresión de salarios y días de trabajo

Table 3
Relationship between Daily Wages and Days
Worked by Industry (Undifferenced Equations)

A. OLS estimates:		
Days worked	-.17 (.01)	-.14 (.01)
Log average daily wage of Israeli citizens employed in:		
Construction		.19 (.07)
Agriculture		.35 (.07)
Manufacturing		...
B. IV Estimates:		
Days worked	-.28 (.01)	-.23 (.01)
Log average daily wage of Israeli citizens employed in:		
Construction		.43 (.07)
Agriculture		.09 (.07)
Manufacturing		...

Instrumento: toque de queda y disturbios

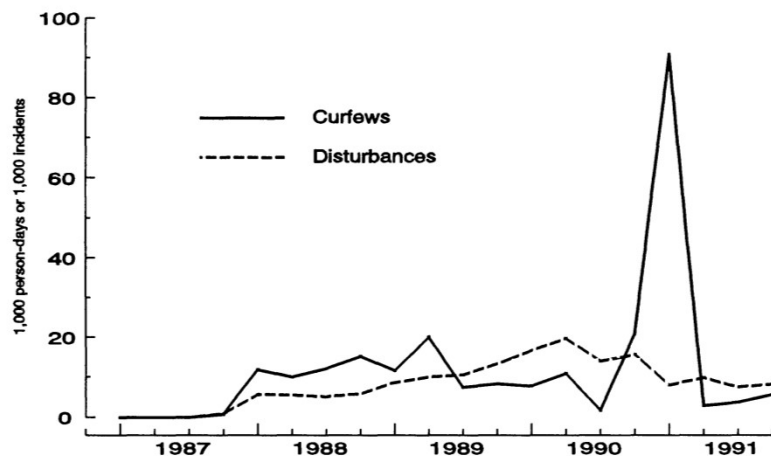


FIG. 4.—Disturbances and curfews in the territories: data from Palestinian and Israel Defense Forces sources.

Forma reducida: prima salarial y toque de queda

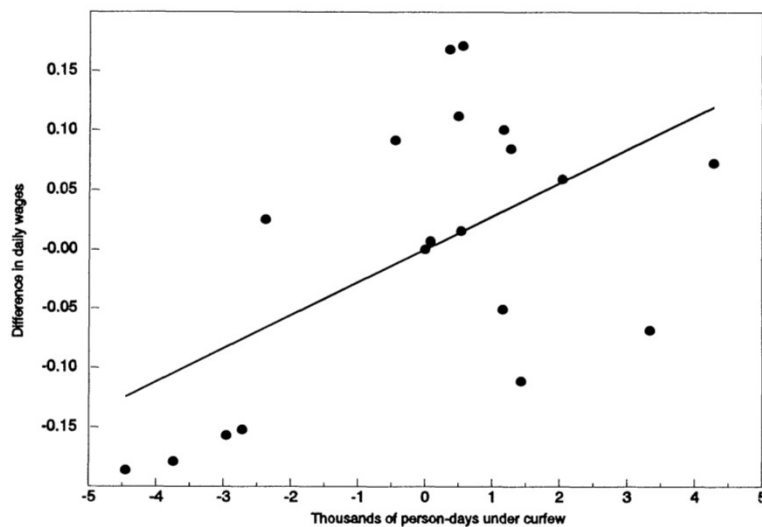


FIG. 5.—Curfews and Israeli/local differences in daily wages

Forma reducida: días trabajados y toque de queda

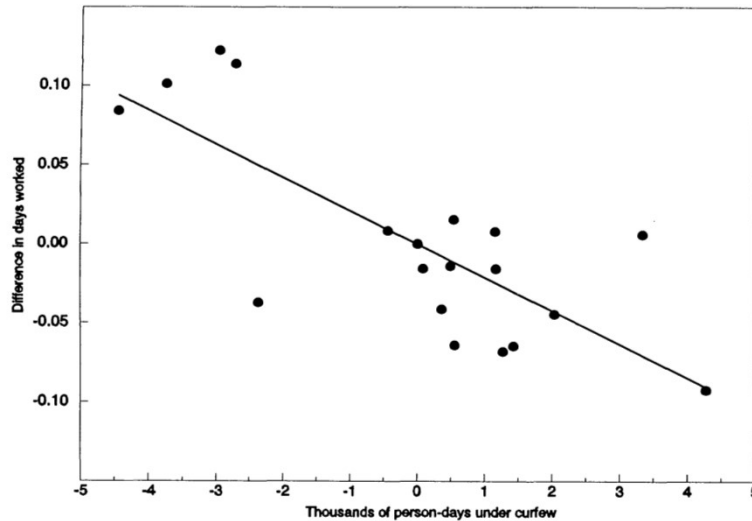


FIG. 6.—Curfews and Israeli/local difference in days worked

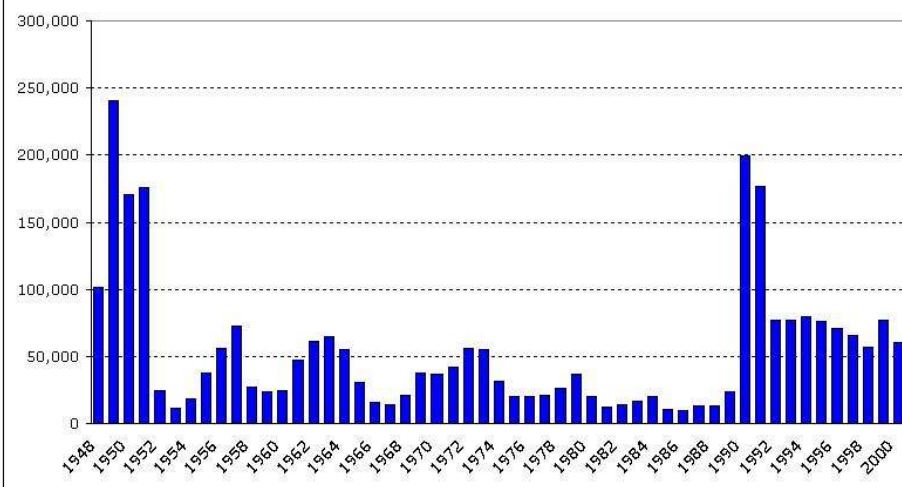
Conclusiones de Angrist

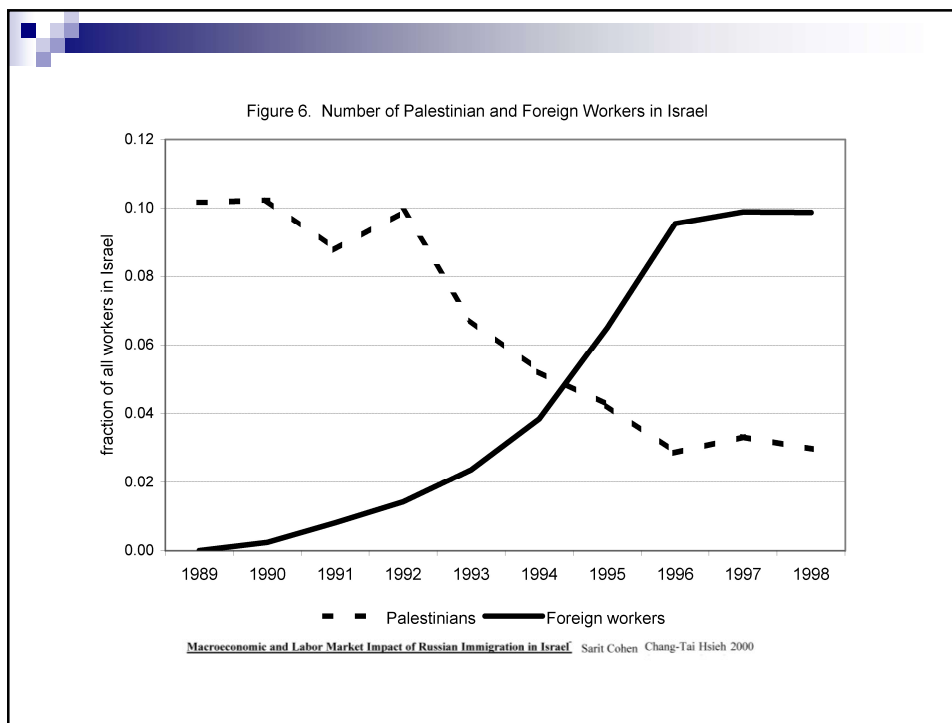
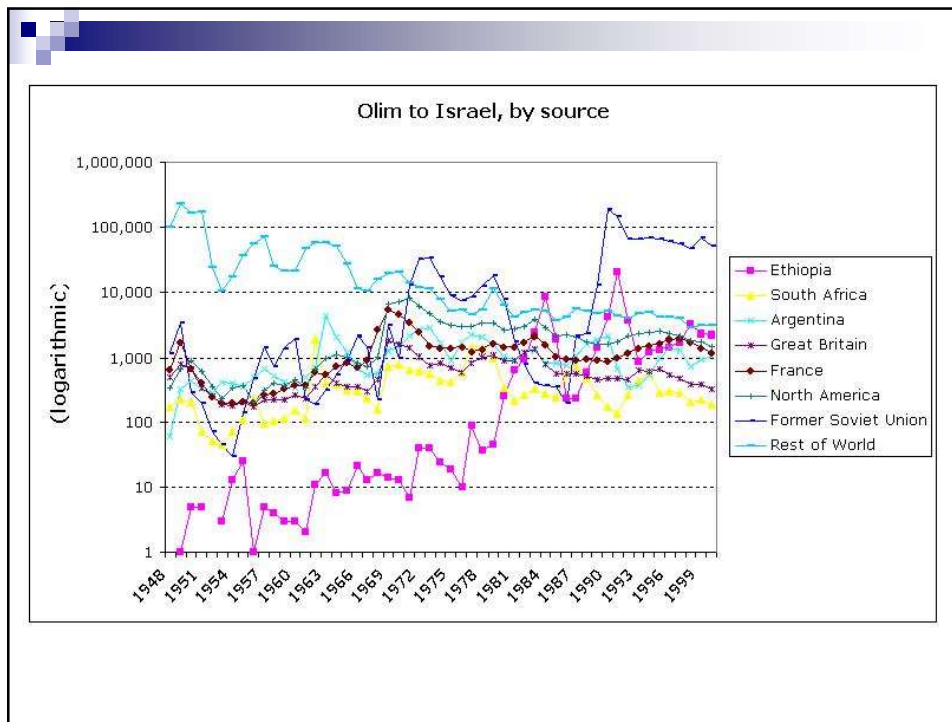
- Elasticidades:
 - Mayor que 1 (abs.): mediana entre -1.1 y -2.2
 - Aunque no <1 , el aumento en los salarios compensa en parte el efecto en los ingresos de las restricciones a la oferta
 - e de LP debe ser más alta que la de CP
- Caveat: predicción cuando el futuro puede parecerse al pasado – volatilidad en el conflicto...

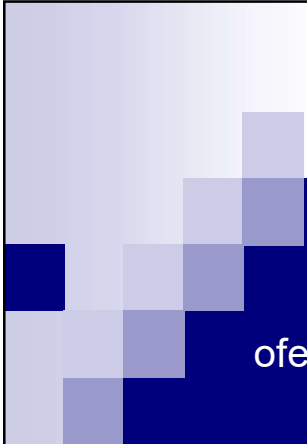
Conclusiones de Angrist

- Más allá del experimento ¿Por qué nos interesa este parámetro?
 - Estimar los efectos y el nivel de recaudación impositiva de un eventual impuesto al trabajo de la AP
 - Saber si los salarios más altos compensan las restricciones de movilidad a los trabajadores palestinos
 - Autoridad palestina podría explotar el poder de mercado de los trabajadores palestinos en Israel en algunos sectores “si continúan siendo la principal fuente de trabajo semi-calificado para Israel” – rentas por restricción de oferta
- Incentivos al desarrollo de fuentes alternativas...
 - Curva de demanda de corto plazo.
 - Largo plazo: ¿sustitución por “otros factores”?

Jewish immigration to Israel 1948-2000







Inmigración como cambios en la oferta de trabajo: ¿cuán negativa es la pendiente de la demanda?



Debate sobre efectos de inmigración en resultados laborales de nativos (breve)

- Documento de Israel-Palestina: “migración” diaria como fluctuación de la oferta de trabajo.
- En el contexto de la demanda de trabajo, podemos interpretar la inmigración como un movimiento de la oferta de trabajo, e identificar la curva de demanda.
- No analizamos los determinantes de la inmigración (modelo de oferta de trabajo y selección), sino los efectos del incremento en la oferta.
- Polémica Borjas-Card sobre efectos de la inmigración.

Card (1990) y los “marielitos”

- Documento de Card (1990)
- Explota la llegada de miles inmigrantes cubanos a Miami en 1980 en un corto período de tiempo como experimento natural (los “Marielitos”).
- ¿Qué fueron los “Marielitos”? 125.000 cubanos que cruzaron del puerto de Mariel a Miami en 1980.
- Incremento del 7% en la fuerza de trabajo (y más para no calificados) y 20% de aumento en trabajadores de origen cubano.

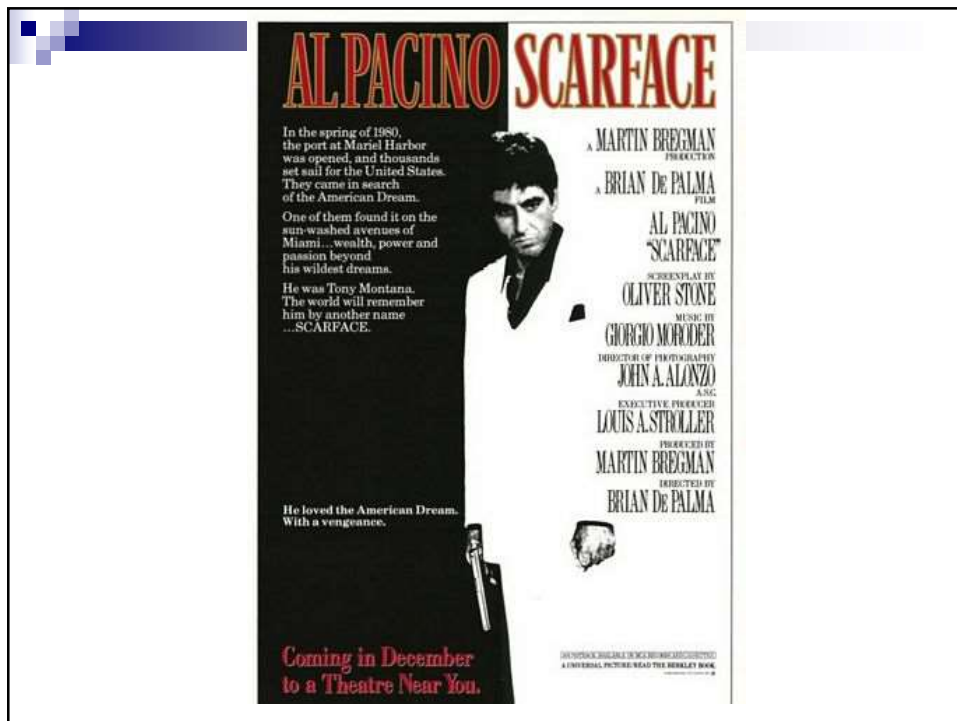


Table 3. Logarithms of Real Hourly Earnings of Workers Age 16–61 in Miami and Four Comparison Cities, 1979–85.

Group	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<i>Miami:</i>							
Whites	1.85 (.03)	1.83 (.03)	1.85 (.03)	1.82 (.03)	1.82 (.03)	1.82 (.03)	1.82 (.05)
Blacks	1.59 (.03)	1.55 (.02)	1.61 (.03)	1.48 (.03)	1.48 (.03)	1.57 (.03)	1.60 (.04)
Cubans	1.58 (.02)	1.54 (.02)	1.51 (.02)	1.49 (.02)	1.49 (.02)	1.53 (.03)	1.49 (.04)
Hispanics	1.52 (.04)	1.54 (.04)	1.54 (.05)	1.53 (.05)	1.48 (.04)	1.59 (.04)	1.54 (.06)
<i>Comparison Cities:</i>							
Whites	1.93 (.01)	1.90 (.01)	1.91 (.01)	1.91 (.01)	1.90 (.01)	1.91 (.01)	1.92 (.01)
Blacks	1.74 (.01)	1.70 (.02)	1.72 (.02)	1.71 (.01)	1.69 (.02)	1.67 (.02)	1.65 (.03)
Hispanics	1.65 (.01)	1.63 (.01)	1.61 (.01)	1.61 (.01)	1.58 (.01)	1.60 (.01)	1.58 (.02)

Note: Entries represent means of log hourly earnings (deflated by the Consumer Price Index—1980 = 100) for workers age 16–61 in Miami and four comparison cities: Atlanta, Houston, Los Angeles, and Tampa–St. Petersburg. See note to Table 1 for definitions of groups.

Source: Based on samples of employed workers in the outgoing rotation groups of the Current Population Survey in 1979–85. Due to a change in SMSA coding procedures in 1985, the 1985 sample is based on individuals in outgoing rotation groups for January–June of 1985 only.

Table 4. Unemployment Rates of Individuals Age 16–61 in Miami and Four Comparison Cities, 1979–85.
(Standard Errors in Parentheses)

Group	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<i>Miami:</i>							
Whites	5.1 (1.1)	2.5 (0.8)	3.9 (0.9)	5.2 (1.1)	6.7 (1.1)	3.6 (0.9)	4.9 (1.4)
Blacks	8.3 (1.7)	5.6 (1.3)	9.6 (1.8)	16.0 (2.3)	18.4 (2.5)	14.2 (2.3)	7.8 (2.3)
Cubans	5.3 (1.2)	7.2 (1.3)	10.1 (1.5)	10.8 (1.5)	13.1 (1.6)	7.7 (1.4)	5.5 (1.7)
Hispanics	6.5 (2.3)	7.7 (2.2)	11.8 (3.0)	9.1 (2.5)	7.5 (2.1)	12.1 (2.4)	3.7 (1.9)
<i>Comparison Cities:</i>							
Whites	4.4 (0.3)	4.4 (0.3)	4.3 (0.3)	6.8 (0.3)	6.9 (0.3)	5.4 (0.3)	4.9 (0.4)
Blacks	10.3 (0.8)	12.6 (0.9)	12.6 (0.9)	12.7 (0.9)	18.4 (1.1)	12.1 (0.9)	13.3 (1.3)
Hispanics	6.3 (0.6)	8.7 (0.6)	8.3 (0.6)	12.1 (0.7)	11.8 (0.7)	9.8 (0.6)	9.3 (0.8)

Note: Entries represent means of unemployment indicator variable for individuals age 16–61 in Miami and four comparison cities: Atlanta, Houston, Los Angeles, and Tampa–St. Petersburg. Samples are based on individuals in the labor force. See notes to Table 3 for definitions of groups and data sources.

Differences-in-differences estimates of the effect of immigration on unemployment^a

	Group	Year		
		1979 (1)	1981 (2)	1981-1979 (3)
	Whites			
(1)	Miami	5.1 (1.1)	3.9 (0.9)	- 1.2 (1.4)
(2)	Comparison cities	4.4 (0.3)	4.3 (0.3)	- 0.1 (0.4)
(3)	Difference Miami-comparison	0.7 (1.1)	- 0.4 (0.95)	- 1.1 (1.5)
	Blacks			
(4)	Miami	8.3 (1.7)	9.6 (1.8)	1.3 (2.5)
(5)	Comparison cities	10.3 (0.8)	12.6 (0.9)	2.3 (1.2)
(6)	Difference Miami-comparison	- 2.0 (1.9)	- 3.0 (2.0)	- 1.0 (2.8)

^a Notes: Adapted from Card (1990, Tables 3 and 6). Standard errors are shown in parentheses.

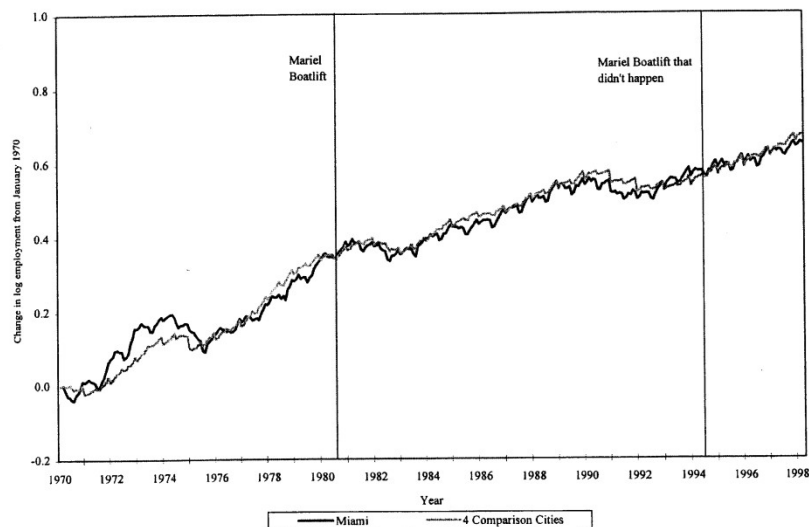


Fig. 1. Changes in employment in Miami and comparison cities. *Source:* authors' calculations from BLS State and Area Employment, Hours, and Earnings Establishment Survey.

Card (1990) y los “marielitos”

- Virtualmente ningún efecto sobre salarios y desempleo de trabajadores nativos o presentes en Miami con anterioridad, y débil efecto sobre los salarios de los trabajadores cubanos
- ¿Capacidad de absorción del mercado de Miami?
- Aunque Miami es especial, evidencia de efectos adversos menores de la inmigración sobre trabajadores nativos.
- Evidencia de mecanismos no competitivos en el mercado de trabajo? Card más adelante.

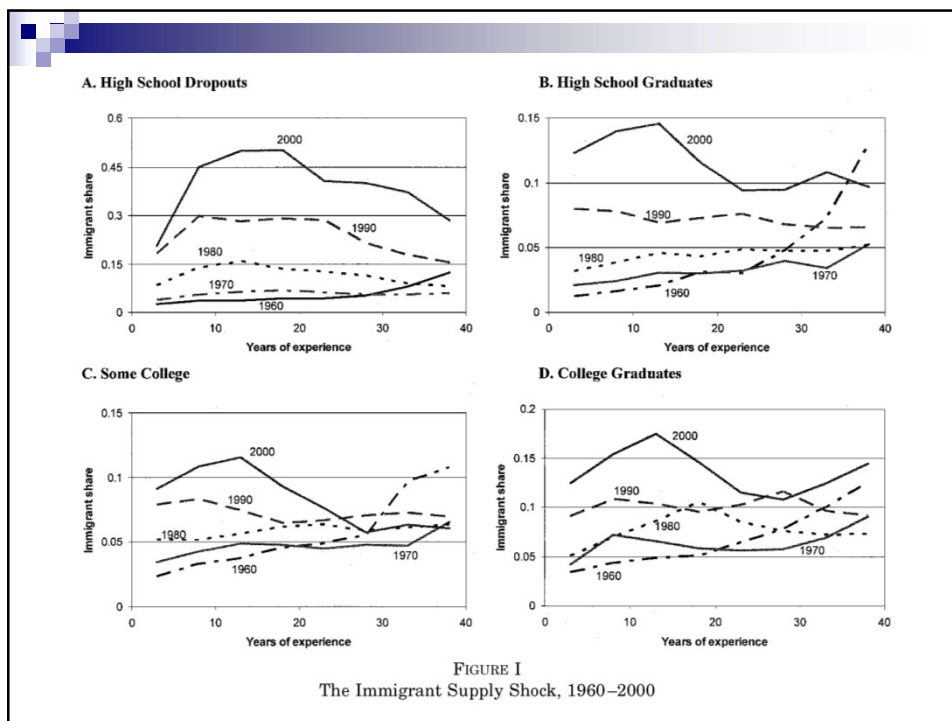
Borjas (2003): La curva de demanda *tiene pendiente negativa*

- Libro de texto (modelo competitivo): la inmigración debería reducir la remuneración de factores competitivos a menos que la demanda de trabajo sea completamente elástica.
- Estudios sobre inmigración en EEUU concluyen que el efecto sobre los salarios “nativos” es nulo (Card y otros).
- Sin embargo: elasticidad de -0.3 (Hammermesh)
- Cuestionamiento de Borjas (hasta sección IV inc.):
 - Estudios anteriores explotan el hecho de que los inmigrantes se concentran en pocas ciudades
 - Típico estudio (Card): correlación entre salarios nativos y el número de inmigrantes en la ciudad

¿Críticas?

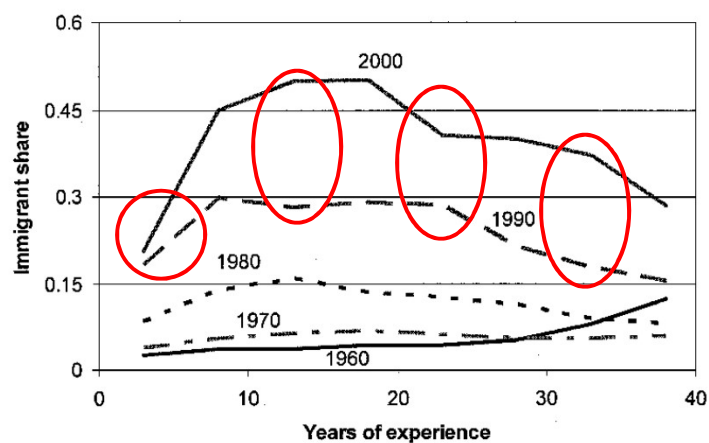
Borjas: La curva de demanda *tiene pendiente negativa*

- Problemas de estudios à la Card según Borjas:
 - Si los inmigrantes se concentran endógenamente en ciudades con economías en crecimiento, existirá una relación espúrea entre salarios e inmigración
 - Los “nativos” pueden responder al impacto de la inmigración sobre salarios mudándose a otras ciudades, reequilibrando los mercados
 - Otras ciudades como grupo de control (Card) resultan inválidas porque la inmigración habría afectado a todas las ciudades por este efecto de reasignación interna
- Alternativa de Borjas: estudiar el impacto en **todo el país**, diferenciando entre grupos de calificación por **educación y experiencia laboral** (no sólo calificación).
- Supuesto: trabajadores con calificaciones similares y experiencia diferente son sustitutos imperfectos.



Cambio en una década en celdas (grupos) definidos por *educación+experiencia*

A. High School Dropouts



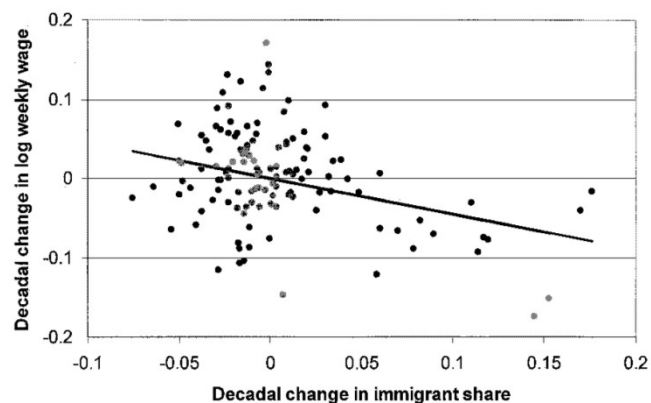


FIGURE II
Scatter Diagram Relating Wages and Immigration, 1960–2000

- Evidencia básica: el salario creció más en los grupos en los que hubo menor aumento en la inmigración (control por década)

Regresión básica

Let y_{ijt} denote the mean value of a particular labor market outcome for *native* men who have education i ($i = 1, \dots, 4$), experience j ($j = 1, \dots, 8$), and are observed at time t ($t = 1960, 1970, 1980, 1990, 2000$). Much of the empirical analysis reported in this paper stacks these data across skill groups and calendar years and estimates the model:⁶

(3)

$$y_{ijt} = \theta p_{ijt} + s_i + x_j + \pi_t + (s_i \times x_j) + (s_i \times \pi_t) + (x_j \times \pi_t) + \varphi_{ijt},$$

where s_i is a vector of fixed effects indicating the group's educational attainment, x_j is a vector of fixed effects indicating the group's work experience, and π_t is a vector of fixed effects indicating the time period. The linear fixed effects in equation (3) control for differences in labor market outcomes across schooling groups, experience groups, and over time. The interactions $(s_i \times \pi_t)$ and $(x_j \times \pi_t)$ control for the possibility that the impact of education and experience changed over time, and the interaction $(s_i \times x_j)$ controls for the fact that the experience profile for a particular labor market outcome differs across schooling groups.

Coeficiente de la proporción de inmigrantes

TABLE III
IMPACT OF IMMIGRANT SHARE ON LABOR MARKET OUTCOMES OF NATIVE
EDUCATION-EXPERIENCE GROUPS

Specification:	Dependent variable		
	Log annual earnings	Log weekly earnings	Fraction of time worked
1. Basic estimates	-0.919 (0.582)	-0.572 (0.162)	-0.529 (0.132)
2. Unweighted regression	-0.725 (0.463)	-0.546 (0.141)	-0.382 (0.103)
3. Includes women in labor force counts	-0.919 (0.661)	-0.637 (0.159)	-0.511 (0.148)
4. Includes log native labor force as regressor	-1.231 (0.384)	-0.552 (0.204)	-0.567 (0.116)

The table reports the coefficient of the immigrant share variable from regressions where the dependent variable is the mean labor market outcome for a native education-experience group at a particular point in time. Standard errors are reported in parentheses and are adjusted for clustering within education-experience cells. All regressions have 160 observations and, except for those reported in row 2, are weighted by the sample size of the education-experience-periodcell. All regression models include education, experience, and period fixed effects, as well as interactions between education and experience fixed effects, education and period fixed effects, and experience and period fixed effects.

Resultados de Borjas

- Elasticidad implícita: entre -0.3 y -0.4.
- Estos coeficientes y la magnitud de la inmigración en EEUU implican grandes efectos adversos sobre trabajadores nativos.
 - Ej: entre 1980 y 2000, aumenta fuerza de trabajo en 11% y caen salarios nativos en 3.2% (más para menos educados)
- Lo que Borjas no toma en cuenta (pero menciona):
 - Trabajadores jóvenes y dispuestos a tomar trabajos descartados por nativos
 - Trabajadores con altos niveles de capital humano para innovación y cambio tecnológico
 - Enriquecimiento de diversidad y otros beneficios del "melting pot"

Pelea académica

■ Card:

- As the evidence has accumulated over the past two decades that local labor market outcomes are only weakly correlated with immigrant densities, some analysts have argued that the cross-city research design is inherently compromised by intercity mobility of people, goods, and services.
- Underlying this argument is the belief that labor market competition posed by immigration has to affect native opportunities, so if we don't find an impact, the research design must be flawed.

¿Qué trabajos hacen (muchos de) los inmigrantes?

THERE **GOES** THE NEIGHBORHOOD.



un **día sin mexicanos**



Tareas?

growth wage US born 70-2000 — Fitted values

growth wage US born 70-2000

growth empl. Foreigners 70-2000

+2.5 to 3% increase in average city wage of US
for an increase in share of immigrants of 10%

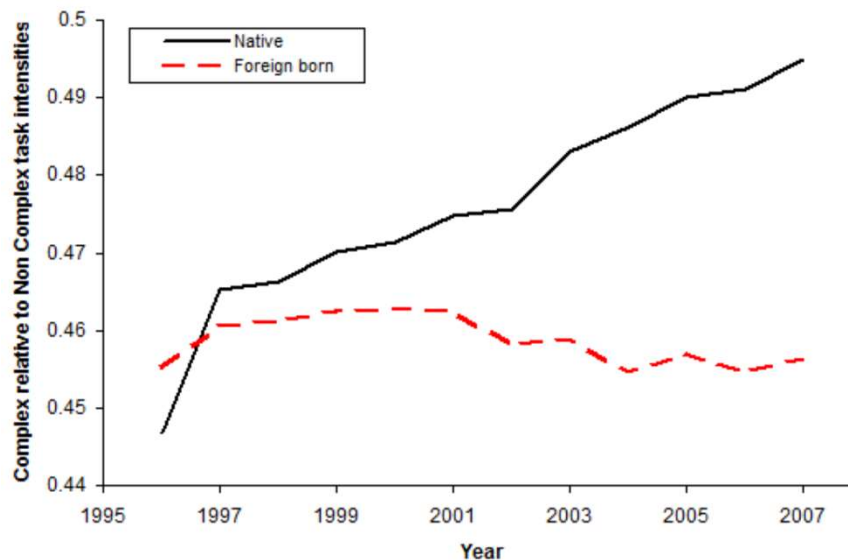
Implications of Ottaviano-Peri

- Ottaviano and Peri find natives and immigrants are imperfect substitutes. Complementarities of foreign-born:
- Their presence and flows are abundant in the 2 extreme groups, while the majority of the U.S. labor force (60% in 2000) is in the intermediate ones.
- Choice of occupation, jobs, sectors and specific skills (think of language, cultural skills) also differentiate the 2 groups increasing the potentials for imperfect substitutability.
 - Direct effect (partial effect, supply effect, Borjas effect): Higher supply of workers with certain skills puts downward pressure on their wages (productivity), other things equal.
 - Indirect (complementarities) effect. Higher availability of low-high skills increases demand for intermediate skills (enlarged operation and more business are created) increases their wages.

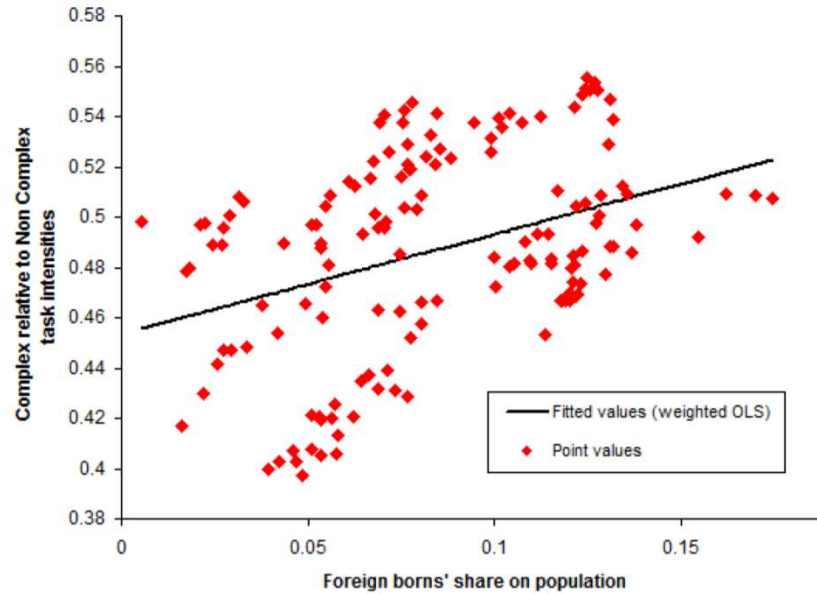
Implications of Ottaviano-Peri

- Within an education/experience new immigrants concentrate and specialize in occupations-sectors-jobs already disproportionately staffed by foreignborn. Examples:
 - **Farm Laborer/Farm manager**
 - **Scientists/Lawyers.**
- Within the same occupation US-born and foreign Born often provide differentiated goods/services. Style, design, taste differentiate foreign from US counterparts. Gains from Diversity.
- Effect of new immigrants is primarily on wages of existing immigrants
- Effect on wages of natives does exist but is small and positive
- Due to differences in overall skills, “complementarities” and benefits from specialization there was likely a positive effect of immigrants on average US wages (1 to 2 %) over last 10 years.
- Conclusion is controversial...

Complementariedad



Complementariedad



Complementariedad

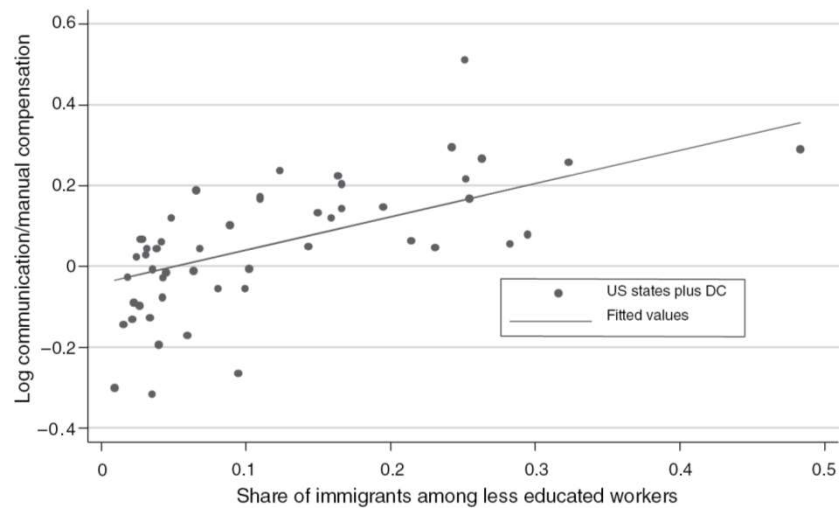


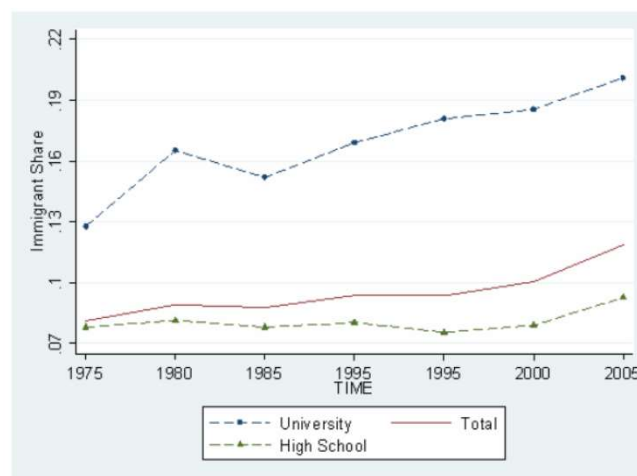
FIGURE 4. LESS EDUCATED IMMIGRANT SHARE AND THE COMPENSATION OF COMMUNICATION RELATIVE TO MANUAL SKILLS ACROSS US STATES, 2000

Manacorda, Manning, Wadsworth

- UK study
- Other UK studies found little impact of immigration on wages of natives
- Puzzle to reconcile this with Card-Lemieux who find that relative supplies do matter
- Estimated Card-Lemieux model but with third level in which immigrants and natives are imperfect substitutes

Rising Immigration into the UK

Figure 1. Immigrant Share in Male Population of Working Age



Manacorda, Manning, Wadsworth Conclusions

Table 5. Estimated Elasticities of Substitution by immigrant status (step 1)

	(1) Basic specification	(2) Different σ_i by education	(3) Saturated model	(4) Recent immigrants only	(5) Adult immigrants only	(6) Controls for experience
log supply	-0.156** (0.053)	-0.178** (0.068)	-0.237* (0.122)	-0.361** (0.121)	-0.206** (0.074)	-0.145** (0.052)
log supply * high school		0.053 (0.100)				
Education dummies	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Time dummies	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Age dummies	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Education * Age			Yes			
Education * Time			Yes			
Time * Age			Yes			
Experience dummies						Yes

Implications for Effect on Wages

Table 8. Simulations of the Impact of Immigration on Relative Wages

	Log Native-Migrant Wage Differential	Log Skilled-Unskilled Wage Differential (Natives Only)
10% rise in all immigrants	0.023	0
20% rise in skilled immigrants, No change in unskilled immigrants	0.009	0.001
20% rise in unskilled immigrants, No change in skilled immigrants	0.037	-0.001
Actual change in immigrants relative to natives	0.055	0.004

Notes. These simulations are based on actual wage bill shares in 2005, and the estimates of the elasticities of substitution from the final column of Table 6.



The Guardian (UK), 17/10/2007

- The first official government study of the economic impact of the biggest wave of migration to Britain in recent years reaches an overwhelmingly **beneficial** verdict.
- “In recent years migrants,
 - have made a more positive contribution to the public finances than native workers;
 - have often been highly skilled
 - and accordingly captured higher labour market rewards,”
- concludes the joint *Treasury, Home Office and Work and Pensions* study.
- “They have very little discernible negative impact on labour market outcomes for native workers.”
- <http://business.guardian.co.uk/story/0,,2192874,00.html>